

Permit Portal × myGov

İcazə xidmətlərinin vahid rəqəmsal ekosistemə inteqrasiyası

Enerji sahəsində vətəndaş müraciətlərindən elektron nəticəyədək xidmət modeli, texniki arxitektura və mərhələli inkişaf proqramı

12

prioritet funksionallıq

10

istifadəçi ssenarisi

5

inkişaf mərhələsi

Dövlət qurumuna təqdimat və texniki müzakirə üçün hazırlanmış konsepsiya layihəsi. Rəsmi inteqrasiya təsdiqi, hüquqi rəy və ya istismara hazırlıq sertifikatı deyil.

08 sentyabr 2026 · Azərbaycan dili

Mənbə: mövcud kod bazası, layihədaxili API sənədləri və rəsmi açıq mənbələr

Executive Summary

Permit Portal enerji sahəsində icazə müraciətlərinin qəbulu və inzibati emalı üçün inkişaf etdirilən rəqəmsal platformadır. Mövcud repozitoriyada vətəndaş üçün Next.js portalı, əməkdaşlar üçün React/Vite operator paneli və ortaq xarici backend ilə işləyən API qatları mövcuddur. Vətəndaşın müraciət yaratması, sənəd təqdim etməsi, çatışmazlığı aradan qaldırması və nəticəni əldə etməsi üçün artıq funksional baza formalaşmışdır.

Təklif olunan modeldə **myGov xidmətə giriş və vətəndaşla əlaqə kanalı**, Permit Portal isə icazənin sahə qaydalarını və qurumdaxili icrasını idarə edən sistem olur. myGov ID ilə identifikasiya, razılaşdırılmış dövlət məlumatlarının sorğulanması, status və nəticənin myGov-a çatdırılması ayrı integrasiya müqavilələri kimi nəzərdən keçirilir.

Əsas qərar: bir icazə növü və məhdud məlumat dəsti ilə pilot başlatmaq; mövcud backend-i modul sərhədləri ilə genişləndirmək; ilkin mərhələdə ayrıca mikroservis platforması qurmamaq.

İlk mərhələdə təmin ediləcək nəticə

İstifadəçi myGov-dan xidmətə keçir, kimliyini təsdiqləyir, tələb olunan məlumatların məqsədini görür, müvafiq razılığı verir və əvvəlcədən doldurulmuş ərizəni yoxlayır. Müraciət qeydiyyatı alınır, mövcud operator iş axını ilə emal edilir, istifadəçiyə status və yekun sənəd təqdim olunur. Ödəniş və imza yalnız provayder tərəfindən təsdiqlənmiş nəticələr əsasında tamamlanır.

Qərar sahəsi	Təklif və əsaslandırma
İntegrasiya həddi	Vahid giriş + bir məlumat mənbəyi + status/nəticə kanalı. Kataloqda yerləşdirmə və təqdimat forması İRİA ilə razılaşdırılır.
Təhlükəsizlik	URL-də tətbiq tokeninin ötürülməsini aradan qaldırmaq; server sessiyası, məlumat minimallaşdırılması, obyekt səviyyəsində icazə və audit.
Süni intellekt	Əvvəl məlumatlandırma və sənəd köməkçisi. Hüquqi nəticə yaradan təsdiq və imtina səlahiyyətli əməkdaşda qalır.
Proaktivlik	İcazənin müddəti və mövcud müraciət hadisələri əsasında təklif. Yeni dövlət məlumatı yalnız uyğun hüquqi əsasla sorğulanır.

İcra başlama şərtləri

Xidmət sahibi qurum və məlumat mülkiyyətçiləri müəyyənləşdirilməli, pilot xidmətin qaydaları təsdiqlənməli, texniki müqavilələr və sınaq mühiti alınmalı, saxlanma cədvəli hüquqi baxımdan razılaşdırılmalıdır. Aşağıdakı göstəricilər hədəfdir, əldə edilmiş nəticə deyil: formanın median doldurulma vaxtında 30% azalma və natamam müraciətlərdə 20% nisbi azalma.

Mündəricat və oxu qaydası

Bölmə	Mövzu	Səhifə
—	Executive Summary	02
1	Ümumi konsepsiya və mövcud vəziyyət	04–05
2	Yeni funksionallıqlar və P0/P1/P2	06–12
3–4	myGov flow-ları və real həyat ssenariləri	13–17
5	AI funksionallıqları	18–19
6	Proaktiv dövlət xidmətləri	20
7	Vətəndaş profili	21
8	Razılıq sistemi və texniki mexanizm	22–23
9	Texniki arxitektura	24–25
10	API müqavilələri və axınlar	26–28
11	Təhlükəsizlik modeli	29–30
12	Məxfilik və hüquqi yanaşma	31–32
13	Layihə myGov-a nə qazandırır?	33
Əlavə	Mənbələr və sübut xəritəsi	34–35
14–15	Nəticə və Roadmap	36–38

Məlumatların etibarlılıq səviyyələri

- MÖVCUD KOD** Repozitoriyada görünən davranış və ya API çağırışı. Bu işarə backend-in istehsalat mühitində yoxlanıldığını bildirir.
- RƏSMİ MƏNBƏ** Açıq dövlət və ya standartlaşdırma mənbəsində təsvir edilmiş imkan. Mənbələr sənədin sonunda nömrələnib.
- TƏKLİF / NÜMUNƏ** Layihə üçün hazırlanmış gələcək dizayn; rəsmi myGov endpoint-i və ya təsdiqlənmiş müqavilə deyil.
- HÜQUQİ EKSPERTİZA** Hüquqi əsas, müddət, sənədin qüvvəsi və ya ötürmə şərti üzrə səlahiyyətli ekspertin rəyi tələb olunur.

Ssenarilərdəki şəxslər və identifikatorlar uydurma nümunələrdir. Təhlil real vətəndaş məlumatlarının sorğulanmasını, istehsalat API-lərində əməliyyat və ya sistemdə dəyişiklik edilməsini əhatə etmir.

İcazə xidmətinin vahid rəqəmsal yolu

Layihənin əsas məqsədi enerji sahəsində icazə almaq üçün tələb olunan müraciət, sənəd, baxış, ödəniş və nəticə proseslərini əlaqələndirməkdir. Vətəndaş portalındakı təqdimat Energetika Nazirliyinin elektron icazə xidmətlərinə istinad edir; bu, koddə görünən məhsul mövqeləndirməsidir və müstəqil şəkildə yoxlanılmış rəsmi səlahiyyət təsdiqi sayılır.

Həll edilən problem

Vətəndaş müxtəlif sənədlərdə eyni məlumatı təkrar yazır, hansı sənədin niyə tələb olunduğunu və müraciətin hansı mərhələdə olduğunu anlamaqda çətinlik çəkir. Əməkdaşlar natamam sənədləri geri qaytarır, məlumatları əl ilə tutuşdurur və ödəniş/imza nəticələrini ayrıca izləyirlər. Təklif edilən model bu addımların vahid müraciət nömrəsi və yoxlanılan hadisə tarixçəsi ilə idarəsini təmin edir.



Ekosistemdə rol bölgüsü

İştirakçı	Məsuliyyət
myGov / myGov ID	Xidmətin aşkar edilməsi, razılaşdırılmış giriş, vətəndaş kanalında təqdimat. myGov ID vahid identifikasiya imkanındır [R1].
Permit Portal	İcazə növü, forma qaydaları, sənəd tələbləri, iş axını, qərar və vətəndaşın müraciət tarixçəsi.
digital.bridge / razılaşdırılmış kanal	Dövlət informasiya sistemləri arasında məlumat mübadiləsi üçün mümkün infrastruktur; qoşulma və hər məlumat üzrə səlahiyyət ayrıca təsdiqlənir [R2].
Məlumat sahibi qurum	Mənbə məlumatının doğruluğu, verilə bilən sahələr və istifadə şərtləri; düzəlişin səlahiyyətli mənbədə aparılması.

Vətəndaş üçün konkret dəyər

Bir dəfə identifikasiya, təsdiqlənmiş məlumatla formanın qismən doldurulması, yalnız çatışmayan sənədin tələb edilməsi, aydın çatışmazlıq bildirişi və nəticəyə eyni kanaldan çıxış. İstifadəçi hər mərhələdə növbəti addımı, cavab gözlədiyi tərəfi və məlumatının kim tərəfindən sorğulandığını görür.

myGov-a giriş razılığı bütün reyestrlərə çıxış, üçüncü tərəfə məlumat ötürülməsi və ya icazənin avtomatik təsdiqi səlahiyyəti vermir. Bu əməliyyatların hər biri ayrıca hüquqi və texniki nəzarətlə bağlanmalıdır.

Kod bazasının göstərdiyi imkanlar

Təhlil tarixi: 08.09.2026. Mənbələr: cari repositoriya və layihədaxili sənədlər [L1–L5]. Backend mənbə kodu və provayder müqavilələri bu təhlildə əlçatan deyil.

Sahə	Mövcud sübut	İnteqrasiya üçün boşluq
Tətbiqlər	pnpm monorepo; apps/web: Next.js 16, React 19; apps/operator: React/Vite.	Vətəndaş və operator sessiyalarının, yerləşdirmə və icazə sərhədlərinin təsdiqi.
myGov ID	Yönləndirmə URL-i alınır; callback-də tətbiq tokeni qəbul olunur; /me ilə profil yüklənir.	Serverdə kod mübadiləsi, HttpOnly sessiya, state/nonce/PKCE və provayder konfigurasiyasının backend auditi.
Müraciət	Qaralama, mərhələli forma, fayl yükləmə, submit, rədd edilən faylın dəyişdirilməsi və resubmit.	Reyestr məlumatı ilə doldurma, sahə mənşəyi, razılıq, təkrar submit-in serverdə bloklanması.
Operator axını	Təyinat, statuslar, təsdiq ardıcılığı, ödəniş təsdiqi, imzalama əməliyyatları və hesabatlar.	Səlahiyyətlərin backend-də sübutu; sertifikatlı imza və provayder nəticələrinin yoxlanması.
Ödəniş	/pay çağırışı və payment_review mərhələsi görünür.	Bank/ödəniş sistemi ilə real tranzaksiya, callback imzası, hesablaşma və geriödəmə təsdiqlənməyib.
Nəticə və bildiriş	PDF əldə etmə, müraciət statusları, bildiriş və xidmətə rəy elementləri.	myGov status/nəticə təqdimatı, çatdırılma qəbzi və rəqəmsal sənədin hüquqi etibarlılıq yoxlaması.
Şəxs və təşkilat	Profil tiplərində şəxsiyyət və VÖEN sahələri; cari yaratma fiziki şəxs tipini seçir.	Hüquqi şəxs və nümayəndə səlahiyyətinin tam axını ayrıca inkişaf tələb edir.

P0 tapıntıları: tətbiq tokeninin URL parametri ilə callback-ə verilməsi və JavaScript-in oxuya bildiyi cookie-də saxlanması müşahidə olunur. Müraciət cavablarının bütöv şəkildə konsola yazılması şəxsi məlumatların yayılma riskini artırır. Bunlar dizayn səviyyəsində aradan qaldırılmalı, server davranışı ayrıca yoxlanmalıdır.

Repositoriyada konkret çağırışın olması inteqrasiyanın canlı mühitdə işləməsi demək deyil. Bu sənəd funksional və konseptual təhlildir; penetrasiya testi, elektron imza ekspertizası və backend auditini əvəz etmir.

Yeni funksionallıqlar portfeli

P0 — pilotun təhlükəsiz və tam xidmət göstərməsi üçün mütləq baza. P1 — növbəti buraxılışda xidmət keyfiyyətini və əhatəsini artıran imkanlar. P2 — məlumat keyfiyyəti, hüquqi əsas və ölçülmüş fayda olduqdan sonra genişlənmə.

Kod	Funksionallıq	Prioritet	Asılılıq
F01	Təhlükəsiz myGov ID girişi və sessiya	P0	Giriş müqaviləsi
F02	Məqsəd və məlumat üzrə razılıq mərkəzi	P0	Hüquqi əsas, audit
F03	Avtomatik doldurma və mənbə təsdiqi	P0	F01–02, reyestr
F04	Rəqəmsal ərizə və bərpa edilən qaralama	P0	Xidmət qaydaları
F05	Sənəd yoxlanması və elektron nəticə	P0	İmza, sənəd modeli
F06	Status izləmə və bildirişlər	P0	Hadisə müqaviləsi
F07	Təsdiqlənən elektron ödəniş	P1*	Provayder, tarif
F08	Nümayəndə və hüquqi şəxs kabineti	P1	Səlahiyyət mənbəyi
F09	Çatışmazlıqların ağıllı aradan qaldırılması	P1	F04–06
F10	Azərbaycan dilində AI köməkçisi	P1	Təsdiqli bilik bazası
F11	Proaktiv yenilənmə və xidmət təklifləri	P2	Hadisələr, opt-in
F12	İzah edilən risk analitikası	P2	Keyfiyyətli məlumat

* Pilot xidmət ödənişlidirsə, F07 P0-a keçirilir. Ödənişli xidməti provayder təsdiqi olmadan tam rəqəmsal MVP kimi təqdim etmək olmaz.

Buraxılış üçün ümumi qəbul şərti

Hər P0 funksiya üçün uğurlu yol, istifadəçinin imtinası, provayderin əlçatmazlığı, təkrar sorğu və icazəsiz giriş ssenarisi yoxlanmalıdır. Vətəndaşın müraciəti və sənədləri başqa istifadəçiyə açılmamalı; hər mühüm status dəyişikliyi audit izi yaratmalıdır.

F01–F12 mövcud imkanların genişləndirilməsi daxil olmaqla təklif olunan məhsul hədəfləridir. Növbəti altı səhifədə hər funksiya üçün məqsəd, fayda, myGov əlaqəsi, backend, istifadəçi axını, API və təhlükəsizlik ayrıca verilir.

Giriş və məlumat üzərində nəzarət

F01 · Təhlükəsiz myGov ID girişi P0

Məqsəd və üstünlük: əlavə parol yaratmadan etibarlı kimlik təsdiqi və yarımçıq müraciətə təhlükəsiz qayıdış.

myGov əlaqəsi: myGov ID identifikasiya provayderi kimi istifadə olunur; xidmət kataloqunda yerləşmə ayrıca razılaşdırılır [R1].

İş prinsipi və backend: BFF birdəfəlik giriş tranzaksiyası yaradır, state və dəstəklənən protokola uyğun PKCE/nonce bağlayır. Callback kodu serverdə dəyişdirilir; issuer və subject əsasında daxili hesab uyğunlaşdırılır. Brauzerə provayder tokeni deyil, HttpOnly sessiya cookie-si verilir.

İstifadəçi flow-u: xidmət seçimi → giriş → provayderdə təsdiq → təhlükəsiz geri dönüş → şəxsi kabinet. İmtina zamanı qaralama itmir, yenidən giriş təklif olunur.

API və integrasiyalar: mövcud layihə çağırışı GET /api/auth/mygov/redirect-url; hədəf üçün nümunə /api/v1/auth/start və /auth/callback. Dəqiq OIDC imkanları provayder müqaviləsi ilə yoxlanılır.

Təhlükəsizlik: icazəli redirect siyahısı, login CSRF müdafiəsi, sessiya rotasiyası, logout/revocation, MFA səviyyəsinin riskə uyğun yoxlanması. FİN URL və analitika hadisələrinə yazılır.

F02 · Məqsəd üzrə razılıq mərkəzi P0

Məqsəd və üstünlük: vətəndaş hansı qurumun hansı məlumatı nə üçün və nə vaxta qədər işlədəcəyini görür, seçimlərini idarə edir.

myGov əlaqəsi: myGov-un mövcud razılıq idarəetmə təcrübəsi nəzərə alınır [R3–R4]; layihə üçün ümumi razılıq API-si təsdiqlənmiş fakt kimi qəbul edilmir.

İş prinsipi və backend: xidmət üzrə məlumat manifesti göstərilir. Server dəyişməz razılıq versiyası, mətnin hash-i, sahələr, alıcı, məqsəd və müddəti saxlayır. Hər reyestr çağırışında aktual razılıq və hüquqi əsas yenidən yoxlanılır.

İstifadəçi flow-u: məlumat tələbi → izah → ayrı seçimlər → təsdiq/imtina → qəbz → tarixçə və ləğv. Məcburi məlumatın verilməməsinin xidmətə təsiri aydın göstərilir.

API və integrasiyalar: nümunə POST /api/v1/consent-requests, POST /consents, POST /consents/{id}/revoke; razılaşdırılırsa xarici razılıq adapteri.

Təhlükəsizlik: hazır seçilmiş checkbox yoxdur; gizli ümumi razılıq yoxdur; ləğv keşə və növbədəki işlərə ötürülür. Qanuni saxlanma öhdəliyi razılıq ləğvi ilə avtomatik yox olmur.

Məlumatdan müraciətə

F03 · Avtomatik doldurma və mənbə təsdiqi P0

Məqsəd və üstünlük: şəxsiyyət və əlaqəli reyestr məlumatlarının təkrar yazılmasını azaltmaq; vətəndaşa hər sahənin mənbəsini göstərmək.

myGov əlaqəsi: kimlik myGov ID ilə bağlanır, əlavə dövlət məlumatları yalnız razılaşdırılmış mübadilə kanalı ilə alınır. myGov interfeysində məlumatın görünməsi layihəyə avtomatik çıxış vermir.

İş prinsipi və backend: minimal məlumat dəsti sorğulanır, cavab sxemi yoxlanılır, source, verified_at, expires_at və evidence_id saxlanılır. İstifadəçinin yazdığı sahə ilə təsdiqlənmiş sahə fərqləndirilir; etibarlılıq müddəti bitmiş məlumat submit-dən əvvəl yenilənir.

İstifadəçi flow-u: razılıq → məlumatların alınması → doldurulmuş formanın baxışı → fərqi bildirilməsi → təsdiq. Mənbədə səhv varsa düzəliş müraciətinin ünvanı göstərilir.

API və integrasiyalar: nümunə POST /api/v1/profile-resolutions; şəxsiyyət reyestri və xidmət tələb edərsə vergi/əmlak adapteri. Məlumat sahibi, sahələr və səlahiyyət ayrıca razılaşdırılır.

Təhlükəsizlik: yalnız tələb edilən sahələr; istifadəçi və məqsəd üzrə keş; başqa vətəndaşın FİN-i ilə sorğu qadağası. Mənbə xətası hüquqi uyğunsuzluq kimi təqdim edilmir.

F04 · Rəqəmsal ərizə və bərpa edilən qaralama P0

Məqsəd və üstünlük: istifadəçinin müraciəti mərhələlərlə tamamlaması və cihaz/sessiya dəyişdikdə təhlükəsiz davam etməsi.

myGov əlaqəsi: razılaşdırılmış xidmət keçidi konkret icazə növünü açır; myGov-da görünən müraciət identifikatoru daxili nömrə ilə uyğunlaşdırılır.

İş prinsipi və backend: mövcud draft/submit prosesi genişləndirilir. Forma sxemi versiyalanır, server məcburi sahələri və sənədləri yoxlayır, submit idempotency açarı ilə bir dəfə icra olunur. Qeydiyyat və hadisə eyni tranzaksiyada yazılır.

İstifadəçi flow-u: xidmət → məlumatlar → əməliyyat detalları → sənədlər → yekun baxış → göndər → qeydiyyat qəbzi. Yarımçıq addım yadda saxlanılır.

API və integrasiyalar: mövcud /api/permit-applications və /{id}/submit; nümunə yeni BFF /api/v1/applications. Mövcud backend müqaviləsinə adapter tətbiq olunur.

Təhlükəsizlik: draft sahibi yoxlanılır, paralel dəyişiklik version ilə tutulur, şəxsi məlumat autosave loglarına düşmür. Təkrar klik eyni müraciəti qaytarır.

Sənəd və xidmət şəffaflığı

F05 · Sənəd yoxlanması və elektron nəticə P0

Məqsəd və üstünlük: etibarlı elektron sənəddən istifadə etmək, uyğun olduqda skan tələbini azaltmaq və yekun icazəni rəqəmsal əldə etmək.

myGov əlaqəsi: nəticənin myGov-da sənəd kimi yerləşdirilməsi və ya təhlükəsiz keçidlə təqdimatı razılaşdırılır. Təsdiqlənmiş nəticə API-si olmadan avtomatik yerləşdirmə vəd edilmir.

İş prinsipi və backend: yüklənən fayl karantinə alınır, tipi və zərərli məzmunu yoxlanılır. Elektron imza olduqda sertifikat zənciri, ləğv statusu və zaman sübutu yoxlanılır. Yekun sənəd versiyası, hash-i, imza sübutu və statusu saxlanılır.

İstifadəçi flow-u: sənəd seç → yoxlamanın nəticəsini gör → çatışmazlığı düzəlt → qərardan sonra sənədi aç/yüklə. QR yoxlaması yalnız icazənin minimal etibarlılıq məlumatını göstərir.

API və integrasiyalar: mövcud fayl/PDF çağırışları; nümunə /api/v1/documents/{id}/verification; razılaşdırılmış elektron imza və sənəd çatdırılma adapterləri.

Təhlükəsizlik: qısaömürlü yükləmə URL-i, serverdə sahiblik yoxlaması, təhlükəsiz PDF emalı. Skan və adi PDF avtomatik hüquqi qüvvəli elektron sənəd sayılmır; xidmət üzrə hüquqi ekspertiza tələb olunur.

F06 · Status izləmə və bildirişlər P0

Məqsəd və üstünlük: vətəndaş müraciətin harada olduğunu, ondan hansı əməliyyatın gözləndiyini və son tarixi görür.

myGov əlaqəsi: razılaşdırılmış status kartı və bildiriş kanalı; alternativ olaraq portal daxilində tarixçə və təsdiqlənmiş əlaqə kanalı.

İş prinsipi və backend: daxili statuslar vətəndaş üçün sabit status lüğətinə çevrilir. Outbox-dan növbəyə hadisə ötürülür, worker təkrarları event_id ilə ayırır, çatdırılma qəbzi və səhv səbəbini qeyd edir.

İstifadəçi flow-u: müraciətlərim → vaxt xətti → "Sənəd düzəlişi tələb olunur" → uyğun addım → yenilənən status. Bildiriş açılması autentifikasiya tələb edən dəqiq müraciətə aparır.

API və integrasiyalar: nümunə GET /api/v1/applications/{id}/timeline; myGov bildiriş adapteri yalnız müqavilə olduqda; e-poçt/SMS əlavə kanal kimi.

Təhlükəsizlik: kilid ekranı və SMS-də FİN, sənəd və həssas səbəb göstərilir. Təkrar bildiriş limitlənir; çatdırılmama müraciətin hüquqi statusunu dəyişmir.

Ödəniş və nümayəndəlik

F07 · Təsdiqlənən elektron ödəniş P1 / ŞƏRTLİ P0

Məqsəd və üstünlük: hesab-fakturanın düzgün məbləğlə ödənilməsi və nəticənin sənəd yükləmədən təsdiqi.

myGov əlaqəsi: xidmət kartından ödəniş mərhələsinə təhlükəsiz keçid; myGov daxilində ödəniş imkanı ayrıca təsdiqlənməyə istifadə edilir.

İş prinsipi və backend: tarif backend-də hesablanır, invoice və payment_attempt yaradılır. Provayder webhook-u autentifikasiya edilir; məbləğ, valyuta və invoice uyğunlaşdırılır. Yalnız təsdiqlənmiş nəticə statusu dəyişir; gündəlik reconciliation uyğunsuzluğu aşkar edir.

İstifadəçi flow-u: ödəniş tapşırığı → məbləğin baxışı → provayder səhifəsi → geri dönüş → təsdiq gözlənilir/uğurludur → qəbz. İkiqat ödəniş araşdırma və geriödəmə prosesinə yönəlir.

API və integrasiyalar: nümunə POST /api/v1/payment-sessions və POST /api/v1/webhooks/payments. Mövcud /pay çağırışı real provayder təsdiqini əvəz etmir.

Təhlükəsizlik: kart nömrəsi və CVV layihədə saxlanmır; redirect uğuru ödəniş sübutu sayılır. Webhook replay və məbləğ manipulyasiyası bloklanır.

F08 · Nümayəndə və hüquqi şəxs kabineti P1

Məqsəd və üstünlük: sahibkar və səlahiyyətli əməkdaşın təşkilat adından müraciət etməsi, səlahiyyətin müddətinin görünməsi.

myGov əlaqəsi: fiziki şəxsin identifikasiyası myGov ID ilə; təşkilat adından fəaliyyət hüququ ayrıca etibarlı mənbədən yoxlanılır.

İş prinsipi və backend: actor və applicant ayrılır, təşkilat konteksti seçilir. VÖEN statusu və nümayəndəlik scope-u müraciət yaratmada və hüquqi əməliyyatlarda yenidən yoxlanılır. Ləğv olunmuş səlahiyyətlə submit və imza bloklanır.

İstifadəçi flow-u: giriş → "Öz adımdan / təşkilat adından" → təşkilat seçimi → səlahiyyət yoxlaması → forma → təsdiq. Səlahiyyət yoxdursa izah və sənədli alternativ göstərilir.

API və integrasiyalar: nümunə GET /api/v1/representations; vergi qeydiyyatı, etibarnamə/nümayəndəlik məlumatı üçün razılaşdırılmış mənbə. Bu mənbələrin API çıxışı araşdırmada təsdiqlənməyib.

Təhlükəsizlik: VÖEN bilmək təmsilçilik hüququ deyil. Təşkilatlararası məlumat sərhədi, hər əməliyyatda actor və principal audit, səlahiyyətin müddətinə nəzarət.

Çatışmazlıq və xidmət köməkçisi

F09 · Çatışmazlıqların ağıllı aradan qaldırılması P1

Məqsəd və üstünlük: vətəndaş yalnız problemli sənədi dəyişir, əvvəlki müraciət və qəbul edilmiş sənədləri yenidən təqdim etmir.

myGov əlaqəsi: çatışmazlıq hadisəsi bildirishə çevrilir və istifadəçi düzəliş tələb edən müraciətə yönləndirilir.

İş prinsipi və backend: mövcud rejected-file replacement və resubmit genişləndirilir. Səbəb kodu, vətəndaşa aydın izah və son tarix saxlanır; yeni fayl versiyası əvvəlki ilə bağlanır. Qayda mühərriki məcburi düzəlişin tamamlandığını yoxlayır.

İstifadəçi flow-u: bildiriş → rədd edilən sənəd və səbəb → faylı dəyiş → ilkin yoxlama → yenidən göndər → mövcud müraciət nömrəsi ilə davam et.

API və integrasiyalar: mövcud POST /api/permit-applications/{id}/files/{fileId} metod əvəzləməsi və /{id}/resubmit; əlavə OCR yalnız köməkçi yoxlama üçün.

Təhlükəsizlik: qəbul edilmiş sənədin icazəsiz dəyişdirilməsi bloklanır; audit köhnə/yeni versiyanın hash-ini saxlayır. OCR nəticəsi avtomatik hüquqi imtina yaratmır.

F10 · Azərbaycan dilində AI köməkçisi P1

Məqsəd və üstünlük: müraciət qaydalarını sadə dildə izah etmək, düzgün xidmətin tapılmasına və formanın tamamlanmasına kömək etmək.

myGov əlaqəsi: razılaşdırılmış xidmət interfeysindən layihənin köməkçisinə keçid. Bu, myGov-un öz AI xidmətinin mövcudluğu və ya API-si barədə iddia deyil.

İş prinsipi və backend: təsdiqlənmiş xidmət təlimatları indeksləşir, cavab mənbə və tarixlə yaradılır. Şəxsi müraciət məlumatı yalnız ayrıca səlahiyyətli alətlə alınır; model verilənlər bazasına sərbəst çıxış əldə etmir.

İstifadəçi flow-u: "Hansı sənəd lazımdır?" → aydınlaşdırma → qaydaya əsaslanan cavab → uyğun bölməyə keçid → istifadəçinin son təsdiqi.

API və integrasiyalar: nümunə POST /api/v1/assistant/messages; təsdiqli bilik bazası, daxili axtarış və hüquqi baxımdan seçilmiş model provayderi.

Təhlükəsizlik: sənəddəki zərərli təlimat etibarsız məzmun sayılır; alətlər allowlist-lə məhdudlaşdırılır. İstifadəçi məlumatı model təliminə verilmir; xarici emal üçün hüquqi ekspertiza və müqavilə tələb olunur.

Proaktivlik və risk analitikası

F11 · Proaktiv yenilənmə və xidmət təklifləri P2

Məqsəd və üstünlük: vətəndaş mövcud icazəsinin yenilənmə vaxtını və yarımçıq əməliyyatını unutmur; uyğun xidmət əvvəlcədən təklif edilir.

myGov əlaqəsi: istifadəçinin kanal seçiminə və razılaşdırılmış bildiriş imkanına əsasən təklifin myGov-da çatdırılması.

İş prinsipi və backend: əvvəlcə sistemdə qanuni saxlanılan tarix və hadisələr qayda mühərriki ilə qiymətləndirilir. Uyğun təklif yaradılır, deduplikasiya və tezlik limiti tətbiq edilir. Vətəndaş qəbul etdikdən sonra tələb olunan yeni məlumat üçün razılıq alınır.

İstifadəçi flow-u: təklif → səbəbin izahı → “Başlat” → yeni məlumat razılığı → əvvəlcədən hazırlanmış qaralama → baxış və göndəriş.

API və inteqrasiyalar: nümunə GET /api/v1/offers və POST /offers/{id}/accept; daxili hadisələr, təsdiqlənərsə xarici dəyişiklik hadisəsi adapteri.

Təhlükəsizlik: kütləvi profil zənginləşdirilməsi edilmir. Opt-out mümkündür; “təklif et”, “qaralama yarat” və “hüquqi qərar ver” ayrı icazələrdir. Avtomatik hüquqi qərar yalnız açıq hüquqi əsas və təsdiqli qayda olduqda nəzərdən keçirilir.

F12 · İzah edilən risk analitikası P2

Məqsəd və üstünlük: təkrarlanan fayl, uyğunsuz məbləğ və qeyri-adi əməliyyat ardıcılığını operatorun diqqətinə çatdırmaq, əsassız geri qaytarmaları azaltmaq.

myGov əlaqəsi: nəticə Permit Portal daxilində nəzarət üçün istifadə edilir; ümumi “vətəndaş etibarlılıq balı” myGov profilinə yazılır.

İş prinsipi və backend: əvvəl qayda əsaslı siqnallar tətbiq edilir; etiketlenmiş və yoxlanmış məlumat olduqda məhdud ML modeli sınaq. Hər siqnala səbəb, model/qayda versiyası və operator rəyi bağlanır.

İstifadəçi flow-u: müraciət → daxili əlavə yoxlama → lazım olduqda konkret izahat tələbi → insan qərarı → nəticənin əsaslandırılması və etiraz kanalı.

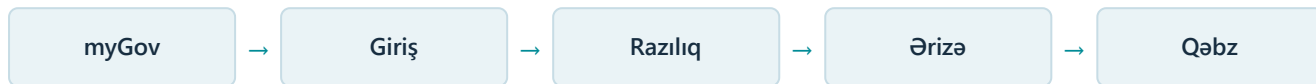
API və inteqrasiyalar: nümunə daxili POST /internal/v1/risk-assessments; yalnız xidmətə aid müraciət və əməliyyat metadatası.

Təhlükəsizlik: sosial vəziyyət və əlaqəsiz şəxsi xüsusiyyətlər risk skoruna daxil edilmir. Yanlış pozitivlər ölçülür; model imtina, cərimə və ya hüququn məhdudlaşdırılmasını təkbəşinə icra etmir.

01-02 · İlk müraciət və qaralama

S01 · Leyla ilk dəfə icazə üçün müraciət edir

Şərt: pilot icazə növü myGov xidmət kataloqunda razılaşdırılıb, kimlik və minimal profil adapteri aktivdir.
Məqsəd: şəxsiyyət məlumatlarını təkrar yazmadan ərizə yaratmaq.



- 1 Leyla myGov-da icazə xidmətini seçir və razılaşdırılmış keçidlə portala gəlir.
- 2 myGov ID identifikasiyası tamamlanır; backend təhlükəsiz yerli sessiya açır.
- 3 Şəxsiyyət məlumatlarının məqsədi, sahələri və saxlanma qaydası göstərilir; uyğun razılıq alınır.
- 4 Backend məlumatı sorğulayır, mənbə və tarixlə formaya yerləşdirir. Leyla əlaqə və əməliyyat məlumatlarını tamamlayır.
- 5 Sənədlər yoxlanılır, yekun baxışdan sonra ərizə idempotent qaydada göndərilir.
- 6 Qeydiyyat nömrəsi portalda və razılaşdırılmış myGov kanalında göstərilir.

İstisna: reyestr cavab vermirsə qaralama saxlanılır; yalnız xidmət qaydaları imkan verərsə əl ilə məlumat/sənəd təqdimatı açılır. "Təsdiqlənmədi" texniki vəziyyəti "uyğun deyil" qərarına çevrilir.

S02 · Rauf müraciəti telefonda başlayıb kompüterdə tamamlayır



- 1 Rauf xidmət seçir, ilk mərhələləri doldurur; server qaralamasını hesabına bağlayır.
- 2 Kompüterdə myGov ID ilə daxil olur və "Qaralamalarım" bölməsini açır.
- 3 Backend sahiblik, forma versiyası və əvvəlki məlumatın etibarlılıq tarixini yoxlayır.
- 4 İlk natamam mərhələ açılır; müddəti bitmiş məlumat üçün yenidən təsdiq alınır.
- 5 Rauf sənədləri əlavə edir və eyni qaralamanı göndərir; ikinci müraciət yaradılır.

Nəticə: cihaz dəyişməsi iş itkisi yaratmır. Paralel iki pəncərə fərqli düzəliş edərsə server versiya konfliktini qaytarır və son vəziyyətin yüklənməsini istəyir.

03-04 · Sənəd və çatışmazlıq

S03 · Nigar elektron sənədi yenidən skan etmir

Şərt: konkret sənəd növünün qəbul qaydası və onu təqdim edən mənbə razılaşdırılıb. İstifadəçi bütün sənəd arxivini paylaşmır.



- 1 Nigar tələb olunan sənəd satışında "Rəqəmsal mənbədən əldə et" seçimini açır.
- 2 Sənədin növü, alıcı qurum və istifadə məqsədi göstərilir; paylaşma icazəsi alınır.
- 3 Backend sənədi və ya təsdiq sübutunu razılaşdırılmış kanaldan əldə edir.
- 4 Format, sənəd sahibi, etibarlılıq və varsa elektron imza yoxlanılır.
- 5 İstifadəçi nəticəni görür; uyğun sənəd versiyası konkret müraciətə bağlanır.

İstisna: imza yoxlama xidməti əlçatmazdırsa "yoxlama gözlənilir" göstərilir; sənəd etibarlı sayılmır. Elektron mənbə dəstəklənmirsə icazəli fayl yükləmə yolu saxlanılır.

S04 · Elvin yalnız oxunmayan müqaviləni dəyişir



- 1 Operator müqavilə faylını rədd edir, konkret səbəb və qaydaya uyğun son tarix qeyd edir.
- 2 Elvin myGov bildirişindən giriş edərək həmin müraciəti açır.
- 3 Portal yalnız rədd edilən sənəd üçün dəyişmə imkanı göstərir; qəbul edilmiş sənədlər görünür.
- 4 Yeni fayl karantin və format yoxlamasından keçir, versiyalanır; əvvəlki audit izi qalır.
- 5 Elvin "Yenidən göndər" düyməsini seçir; backend resubmit edir və eyni müraciət nömrəsini saxlayır.
- 6 Yeni status və hadisə vaxtı portal/myGov tarixçəsində yenilənir.

Nəticə: təkrar tam ərizə yaratmağa ehtiyac qalmır. Müddət bitibsə UI bunu izah edir; qəbul edib-etməmək serverin xidmət qaydasına əsaslanır.

05–06 · Ödəniş və yekun nəticə

S05 · Aysel dövlət rüsumunu ödəyir

Şərt: xidmət ödənişlidir, tarif və real ödəniş provayderi müqaviləsi təsdiqlənib. Aşağıdakı axın mövcud /pay çağırışından daha geniş təklifdir.



- 1 Aysel ödəniş bildirişini açır, müraciət nömrəsi və rəsmi məbləği görür.
- 2 Backend həmin invoice üçün idempotent payment session yaradır.
- 3 Aysel provayderin təhlükəsiz səhifəsində ödənişi tamamlayır.
- 4 Geri dönüşdən sonra portal "Təsdiq gözlənilir" göstərir; brauzer parametri etibarlı ödəniş sübutu sayılır.
- 5 Backend imzalı callback-i və ya provayder sorğusunu yoxlayır, məbləğ/valyutanı uyğunlaşdırır.
- 6 Uğurlu ödəniş bir dəfə qeyd edilir; qəbz və növbəti mərhələ göstərilir.

İstisna: gecikən callback üçün status sorğusu və reconciliation işləyir. İstifadəçidən dərhal ikinci ödəniş tələb edilmir.

S06 · Murad icazəni myGov vasitəsilə əldə edir



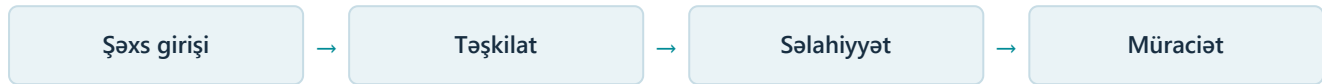
- 1 Səlahiyyətli əməkdaş müsbət qərarı təsdiqləyir və sənədin yekun versiyası hazırlanır.
- 2 İmza integrasiyası həmin versiyanı imzalayır; backend imza və sənəd bütövlüyünü yoxlayır.
- 3 Sənəd və status atomik qaydada uyğunlaşdırılır; nəticənin çatdırılma hadisəsi yaradılır.
- 4 Razılaşdırılmış myGov adapteri sənəd metadatasını və ya təhlükəsiz keçidi ötürür.
- 5 Murad bildirişi açıb identifikasiya olunur, icazəni yükləyir və etibarlılıq tarixini görür.

İstisna: myGov çatdırılması dayanarsa sənəd portalda əlçatan qalır və hadisə təkrar göndərilir. İmza uğursuzdursa müraciət yalnız frontend düyməsi ilə "tamamlandı" sayılır.

07-08 · Nümayəndəlik və razılığın ləğvi

S07 · Samir şirkəti adından müraciət edir

Şərt: hüquqi şəxs müraciəti həmin icazə növündə mümkündür; etibarlı nümayəndəlik mənbəyi və ya sənədli təsdiq prosesi qəbul edilib.



- 1 Samir myGov ID ilə öz kimliyini təsdiqləyir; "Təşkilat adından" rejimini seçir.
- 2 Backend yalnız Samirin səlahiyyəti təsdiqlənmiş təşkilatları göstərir.
- 3 Seçilmiş VÖEN, təmsilçilik müddəti və icazəli əməliyyatlar yoxlanılır.
- 4 Samir ərizəni doldurur; hüquqi şəxs applicant, Samir isə actor kimi saxlanır.
- 5 Göndəriş anında səlahiyyət yenidən yoxlanılır; qəbzə təmsilçilik konteksti göstərilir.

İstisna: vaxtı bitmiş etibarnamə bloklanır. Köhnə müraciətə baxış hüququ ilə yeni əməliyyat hüququ ayrı qiymətləndirilir. Cari fiziki şəxs axını bu imkanın tam həyata keçirildiyini göstərmir.

S08 · Günel əlavə məlumat paylaşmasını dayandırır



- 1 Günel razılıq mərkəzində məlumat sahələrini, məqsədi, alıcını və müddəti görür.
- 2 Əlavə fərdiləşdirmə razılığını ləğv edir; server versiyasını artırır və revoked statusu yazır.
- 3 Keş təmizlənir, gələcək və növbədəki həmin məqsədli sorğular dayandırılır.
- 4 Uçuşda olan reyestr cavabı gəldikdə razılıq yenidən yoxlanılır; artıq səlahiyyət yoxdursa cavab istifadə olunmur.
- 5 Günel əməliyyat qəbzini görür. Qanuni arxivdə saxlanmalı sənədlərin niyə silinmədiyini ayrıca izah olunur.

Nəticə: ləğv gələcək razılığa əsaslanan emalı dayandırır. Məcburi inzibati emal ayrıca hüquqi əsasla söykənsə, bu istifadəçidən gizlədilmir və "ləğv edildi, hər şey silindi" mesajı verilmir.

09–10 • Proaktiv və AI dəstəyi

S09 • Orxana icazənin yenilənməsi təklif olunur

Şərt: həmin icazənin müddəti və yenilənmə qaydası təsdiqlənib; Orxan xidmət xatırlatmalarını aktivləşdirib.



- 1 Qayda mühərriki sistemdəki icazənin bitməsinə nümunə olaraq 30 gün qaldığını müəyyən edir.
- 2 Orxana səbəbi və son tarixi göstərən xatırlatma göndərilir; yeni reyestr məlumatı hələ alınmır.
- 3 Orxan "Yenilənməni başlat" seçir və tələb edilən cari məlumatlar üzrə razılığı təsdiqləyir.
- 4 Backend yenilənmə hüququnu yoxlayır, əvvəlki müraciətdən yalnız uyğun məlumatları köçürür.
- 5 Orxan dəyişiklikləri yoxlayır, sənədləri tamamlayır və ərizəni özü göndərir.

İstisna: yenilənmə qaydası yoxdursa avtomatik təklif yaradılmır. Bildirişi qəbul etməmək icazənin uzanması və ya vətəndaşın müraciəti kimi şərh olunmur.

S10 • Zəhra xidmət tələbini gündəlik dildə yazır



- 1 Zəhra "Bu avadanlıq üçün hansı icazə lazımdır?" soruşur.
- 2 AI köməkçisi xidmətin müəyyənləşdirilməsi üçün məxfi olmayan zəruri detallar barədə sual verir.
- 3 Təsdiqlənmiş xidmət kataloqu və təlimat əsasında uyğun variantları və mənbələri göstərir.
- 4 Zəhra xidməti seçir; sistem formaya keçid verir. Şəxsi məlumat almaq üçün ayrıca giriş və icazə tələb olunur.
- 5 Sənəd analizi seçilərsə çıxarılan sahələr layihə kimi göstərilir; Zəhra onları təsdiqləyir.
- 6 Yekun göndəriş istifadəçi tərəfindən edilir; qeyri-müəyyən məsələ əməkdaşa yönəldilir.

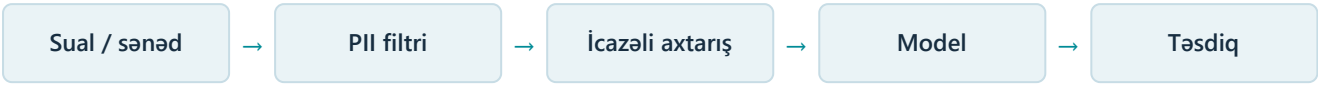
Nəticə: AI xidmətin tapılmasını və anlaşılməsini asanlaşdırır. Mənbəsiz hüquqi cavab, istifadəçi adından gizli submit və avtomatik imtina yoxdur.

Süni intellektin praktik tətbiqləri

Bütün imkanlar təklifdir. Pilot üçün şəxsi məlumat tələb etməyən xidmət köməkçisi və istifadəçinin təsdiqlədiyi OCR seçilir. Daha həssas imkanlar ayrıca qiymətləndirmədən sonra aktivləşdirilir.

İmkan / prioritet	Real istifadə və backend işi	Nəzarət
AI Assistant / P1	"Müraciətimdə nə çatmır?" — icazəli məlumat aləti statusu oxuyur, təsdiqli təlimatla izah yaradır.	Başqa şəxsin məlumatına çıxış yoxdur; cavab mənbəli olur.
Sorğunu anlama / P1	Gündəlik dildə yazılmış ehtiyac xidmət kataloqundakı kateqoriyalarla uyğunlaşdırılır.	Əminlik aşağıdırsa sual verir, xidmət uydurmur.
Sənəd analizi / P1	Oxunmayan səhifə, çatışmayan rekvizit və zidd tarix aşkarlanır.	Etibarlılıq və saxtəlik barədə yekun qərar vermir.
OCR və sahə çıxarışı / P1	Müqavilədən nömrə, tarix və avadanlıq təsviri çıxarılır; sahələrə səhifə istinadı bağlanır.	Aşağı əminlikli sahə işarələnir; istifadəçi yoxlayır.
Formanın doldurulması / P1	Çıxarılmış sahələr strukturlaşdırılmış layihə kimi formaya ötürülür.	Təsdiqsiz submit yoxdur; reyestr məlumatı əvəz edilmir.
Təvsiyə sistemi / P2	Seçilmiş fəaliyyətə uyğun sənəd siyahısı və xidmət variantı göstərilir.	Yalnız həmin məqsədə aid məlumat istifadə edilir.
Proaktiv kömək / P2	Qaydanın yaratdığı yenilənmə təklifinin səbəbi sadə dildə izah edilir.	Uyğunluq qaydası deterministikdir; AI qayda yaratmır.
Kateqoriyalasdırma / P1	Müraciət mövzusu üzrə şöbə və icraçı üçün yönləndirmə tövsiyəsi verilir.	Operator düzəlişi və versiya auditi saxlanır.
Risk/fraud siqnalı / P2	Eyni sənəd hash-i və uyğunsuz rekvizit əlavə yoxlamaya çıxarılır.	Avtomatik ittiham, imtina və vətəndaş skoru yoxdur.
Səsli interfeys / P2	Azərbaycan dilində sual mətnə çevrilir; cavab səsləndirilir.	Səsin saxlanması standartda söndürülür; təsdiq ekranda edilir.
Azərbaycan dili / P1	Ə, ı, ö, ü, ş, ç, ğ; terminlər, tarixlər və rəsmi üslub üçün yerli qiymətləndirmə dəsti.	Dialekt və adlar üzrə xəta ölçülür; əlçatan mətn alternativləri var.

Etibarlı AI üçün texniki sərhədlər



Emal modeli

AI Gateway sorğunu xidmət məqsədi ilə bağlayır, giriş icazəsini yoxlayır və lazım olmayan şəxsi məlumatı çıxarır. Bilik bazası yalnız təsdiqlənmiş sənədlərdən, qüvvədəolma tarixindən və versiyadan ibarət olur. RAG axtarışı mənbə parçalarını gətirir; model cavab və istinad yaradır. Köhnə qayda arxivdə qalır, lakin cari cavab üçün istifadə edilmir.

Sənəd məzmunu təlimat deyil, etibarsız giriş kimi işlənir. Modelə birbaşa SQL, sərbəst URL çağırışı, token və imza açarı verilmir. Alət çağırışının parametrləri serverdə yenidən validasiya edilir; modelin çıxardığı application_id istifadəçinin icazəsini genişləndirmir.

Risk	Qarşı tədbir və qəbul meyarı
Uydurulmuş qayda	Mənbəsiz cavabda qeyri-müəyyənlik və əməkdaşa yönləndirmə. Qiymətləndirmə dəstində istinadın cavabı həqiqətən dəstəkləməsi yoxlanılır.
Prompt injection	Yüklənmiş sənədin əmrləri icra edilmir; allowlist alətlər; çıxış sxemi validasiyası; zərərli sənəd sınaqları.
Şəxsi məlumat sızması	Qurum və istifadəçi üzrə axtarış filtri; redaksiya; provayderdə təlimə istifadənin və saxlanmanın müqavilə ilə məhdudlaşdırılması.
OCR səhvi	Tarix və identifikator üçün format yoxlaması; sahə mənşəyi və əminlik; istifadəçi təsdiqi. Kritik sahələr avtomatik qəbul edilmir.
Ədalətsiz qərar	AI hüquqi qərar vermir; risk signalı üçün insan baxışı; yanlış pozitivlər və operator düzəlişləri izlənilir.

Pilotun ölçülməsi — təklif olunan meyarlar

Ən azı 200 şəxsi məlumatdan təmizlənmiş Azərbaycan dilli sual və 100 sintetik/anonim sənəddən ibarət nəzarət dəsti hazırlanır. Mənbəyə uyğun cavab üçün $\geq 95\%$ hədəf, kritik sahə səhvinin ayrıca hesabatı, p95 cavab vaxtı və bir uğurlu cavabın xərci ölçülür. Bunlar zəmanət deyil, pilotun qəbul hədəfləridir.

Xarici modelə ötürmə, məlumatın yerləşdiyi ölkə, subpodratçılar və silinmə şərtləri hüquqi ekspertizadan keçirilmədən şəxsi sənədlər göndərilmir. İlkin pilot sintetik məlumatla işləyə bilər.

Müraciətdən əvvəl xidmət təklifi

Proaktivlik vətəndaşın yeni müraciət yaratmasından əvvəl uyğun xidmətin təklif edilməsidir. İlk buraxılışda sistem yalnız qanuni şəkildə mövcud olan müraciət və icazə hadisələrinə söykənir. Xarici həyat hadisələri üçün ayrıca çıxış və hüquqi əsas tələb olunur.



Real nümunə	Signal və təklif	Razılıqdan sonra nəticə
1. İcazənin yenilənməsi	Orxanın müddətli icazəsinin bitməsinə 30 gün qalır. Yenilənmə xidməti varsa xatırlatma.	Cari məlumatlar təsdiqlənir, yenilənmə qaralaması yaradılır; istifadəçi göndərir.
2. Yeni obyekt üçün icazə	Rauf könüllü ehtiyac anketində yeni enerji obyektini planlaşdırdığını bildirir; hələ ərizə yaratmayıb.	Qayda uyğun icazəni təklif edir. Rauf qəbul etdikdə məlumat razılığı alınır və ilk müraciət hazırlanır.
3. Əlaqəli növbəti xidmət	Nigarın mövcud icazəsi üzrə mərhələ tamamlanıb; hüquqi qayda ayrıca növbəti icazə nəzərdə tutursa sistem təklif edir.	Nigar yeni xidmətə razılıq verir, tələbləri yoxlayır və ayrıca ərizə başlayır. Belə qayda yoxdursa təklif yaradılır.
4. İcazədə məlumat dəyişikliyi	Samir təşkilat ünvanının dəyişdiyini bildirir; yaxud razılaşdırılmış reyestr hadisəsi alınır.	Qayda tələb edirsə icazə məlumatını yeniləmə müraciəti hazırlanır; dəyişiklik istifadəçiyə göstərilir.
5. Yeni rəqəmsal xidmət açılır	Leylanın əvvəl seçdiyi xidmət kateqoriyasında yeni elektron xidmət aktivləşir və bildiriş seçimi var.	Uyğunluq meyarları göstərilir, vətəndaş seçərsə müraciət başlayır. Ümumi profil araşdırılır.
6. Ödənişin vaxtı yaxınlaşır	Ayselin açıq invoice-u üçün xidmət qaydasında müəyyən edilmiş son tarix yaxınlaşır.	Hesab-faktura açılır, məbləğ yenidən yoxlanılır və istifadəçi ödənişi təsdiqləyir.

İlk beş nümunə yeni xidmət müraciətindən əvvəl təklifdir; altıncı mövcud prosesin xatırlatmasıdır. 30 gün nümunə parametrdir, hüquqi müddət deyil. Hər xidmət üçün qayda və bildiriş tezliyi ayrıca təsdiqlənir.

Avtomatlaşdırmanın sərhədi

Təklifin hazırlanması və qaralamanın doldurulması avtomatlaşdırıla bilər. Ödəniş, imza və inzibati qərar ayrıca səlahiyyət tələb edir. Cavab verməmək razılıq deyil. İstifadəçi təklifi rədd edə, təxirə sala və oxşar xatırlatmaları söndürə bilər; bunlar əsas xidmətə çıxışı məhdudlaşdırmır.

Vahid görünüş, məqsədə bağlı məlumat

Vahid profil bütün reyestrlərin surətini toplamaq deyil. Vətəndaşın şəxsiyyəti, icazəli mənbə istinadları və xidmət tarixçəsi vahid görünüşdə birləşdirilir. Hər atributda mənbə, yoxlama tarixi, hüquqi əsas və istifadə məqsədi saxlanılır.

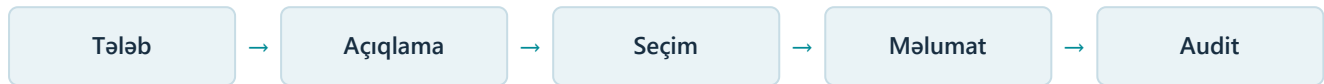
Kategoriya	Ola biləcək məlumat	Layihədə istifadə sərhədi
Şəxsi məlumatlar	Ad, soyad, daxili subject, əlaqə; zərurət olduqda FİN və ünvan.	İdentifikasiya və ərizə; FİN maskalanır, əsas daxili açar deyil.
Sənədlər	Növ, nömrə/istinad, mənbə, etibarlılıq, imza yoxlama nəticəsi.	Yalnız seçilmiş xidmətin tələb etdiyi sənəd.
Təhsil	İxtisas və kvalifikasiya təsdiqi.	Yalnız icazə şərti tələb edirsə; bütün diplomlar alınmır.
İş	Təşkilat və vəzifə/səlahiyyət sübutu.	Əmək müqaviləsinin bütün məzmunu əvəzinə tələb olunan təsdiq.
Əmlak	Obyekt identifikatoru, istifadə/mülkiyyət hüququnun təsdiqi.	Yalnız icazə verilən konkret obyekt; əmlak portfeli toplanmır.
Nəqliyyat	Vasitə və qeydiyyat təsdiqi.	Yalnız nəqliyyatla əlaqəli xidmət müəyyən edilərsə.
Sosial məlumatlar	Qanuni güzəştə uyğunluq barədə minimal cavab.	İlkin pilotdan kənar; sağlamlıq/sosial dosye saxlanmır.
Vergi məlumatları	VÖEN, qeydiyyat statusu, tələb olunan fəaliyyət məlumatı.	Hüquqi şəxs xidməti üçün; gəlir və borc yalnız açıq xidmət tələbi varsa.
Dövlət müraciətləri	Permit Portal müraciətləri, status, nömrə və son tarix.	Başqa qurumların bütün müraciətləri avtomatik alınmır.
Xidmət tarixçəsi	Nəticələr, ödəniş istinadları, razılıqlar, məlumat sorğuları.	İstifadəçinin öz tarixçəsi; qanuni saxlanma cədvəli tətbiq edilir.

Məxfilik və razılıq: profil ekranında “Mənbədən alınıb”, “Özünüz daxil etmisiniz” və “Yenilənməlidir” fərqləndirilir. Hər əlavə kategoriya üçün niyə tələb edildiyi açıqlanır. İstifadəçi məlumat sorğularına baxa və uyğun razılığı ləğv edə bilər.

Cədvəl mümkün məlumat modelidir; bu kateqoriyaların hamısının myGov API-si ilə əlçatan olduğu təsdiqlənmişdir. Profilə baxmaq və ayrı xidmət üçün məlumat işlətmək eyni icazə deyil.

İstifadəçinin anlayacağı razılıq

Razılıq xidmətə girişdən, ərizənin göndərilməsindən, elektron imzadan və marketing seçimindən ayrı əməliyyatdır. Qanunla nəzərdə tutulan email üçün uyğun hüquqi əsas göstərilir; istifadəçinin seçimi olmayan məcburi email könüllü razılıq kimi təqdim edilmir.



Nümunə razılıq ekranı

Alıcı: icazə xidmətini göstərən qurum.

Məqsəd: seçilmiş icazə müraciətində şəxsiyyət məlumatlarının yoxlanması.

Məlumatlar: ad, soyad və şəxsiyyətin uyğunluq təsdiqi; əlavə sahələr ayrıca göstərilir.

Mənbə: müqavilədə müəyyən edilmiş dövlət informasiya sistemi.

İstifadə müddəti: bu yoxlama əməliyyatı üçün; saxlanma qaydası ayrıca izah olunur.

Seçim: "Razılıq verirəm" / "İmtina edirəm". İmtinanın xidmətə təsiri təsdiqdən əvvəl görünür.

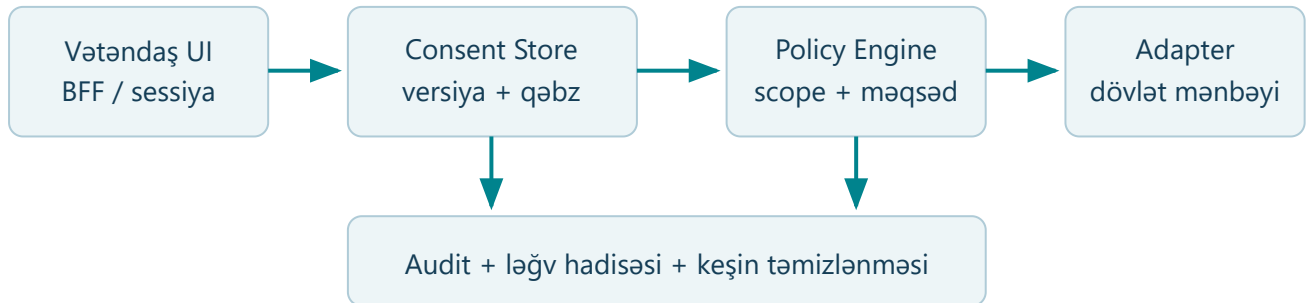
- 1 Backend xidmətin versiyalı data manifestindən tələb yaradır; frontend özbaşına yeni sahə əlavə edə bilmir.
- 2 Vətəndaşa alıcı, məqsəd, sahələr, mənbə, sorğulama müddəti, saxlanma və ləğv qaydası göstərilir.
- 3 İstifadəçi autentifikasiya olunmuş sessiyada qərar verir; tələbə bağlı nonce təkrar istifadəni bloklayır.
- 4 Server razılıq qəbzini saxlayır və policy engine-ə təqdim edir; hüquqi əsas və scope yoxlanılır.
- 5 İntegrasiya adapteri minimum məlumatı əldə edir; emaldan əvvəl razılığın qüvvəsi yenidən yoxlanılır.
- 6 Nəticə ərizədə istifadə edilir; auditdə sorğunun kim, nə vaxt, hansı məqsədlə edildiyi qeydə alınır.

İmtina, dəyişiklik və ləğv

Əlavə tövsiyə/AI razılığından imtina əsas müraciəti bloklamır. Zəruri məlumat olmadan xidmət icra edilə bilmirsə bunun səbəbi və varsa alternativ sənədli yol göstərilir. Yeni məqsəd, alıcı və ya sahə əlavə olunanda yeni razılıq tələb edilir. Ləğv əvvəlki qanuni əməliyyatın tarixini dəyişmir.

myGov-un rəsmi açıqlamalarında razılığın idarəsi təsvir edilir [R3–R4]. Buradakı qəbz sxemi və API axını layihə üçün təklifdir; myGov razılıq protokolumun faktiki müqaviləsi kimi təqdim edilmir.

Hər sorğuda icazənin yoxlanması



Qəbz sahəsi	Məntiq
consent_id, version	Dəyişməz qeyd və versiya; dəyişiklik yeni qeyd yaradır.
subject_id, actor_id	Məlumatın aid olduğu şəxs və qərarı verən şəxs; nümayəndəlik ayrıca yoxlanır.
recipient, purpose, scopes	Alıcı, xidmət/müraciət məqsədi və konkret məlumat sahələri.
legal_basis, notice_hash	Hüquqi əsas istinadı və istifadəçiyə göstərilən mətnin sübutu.
granted_at, expires_at, revoked_at	Server UTC vaxtı, müddət və ləğv; UI-də Bakı vaxtı ilə təqdimat.
source_receipt_id, request_id	Xarici qəbz varsa uyğunlaşdırma; daxili korrelyasiya identifikatoru.

Yarış halları və uğursuzluq siyasəti

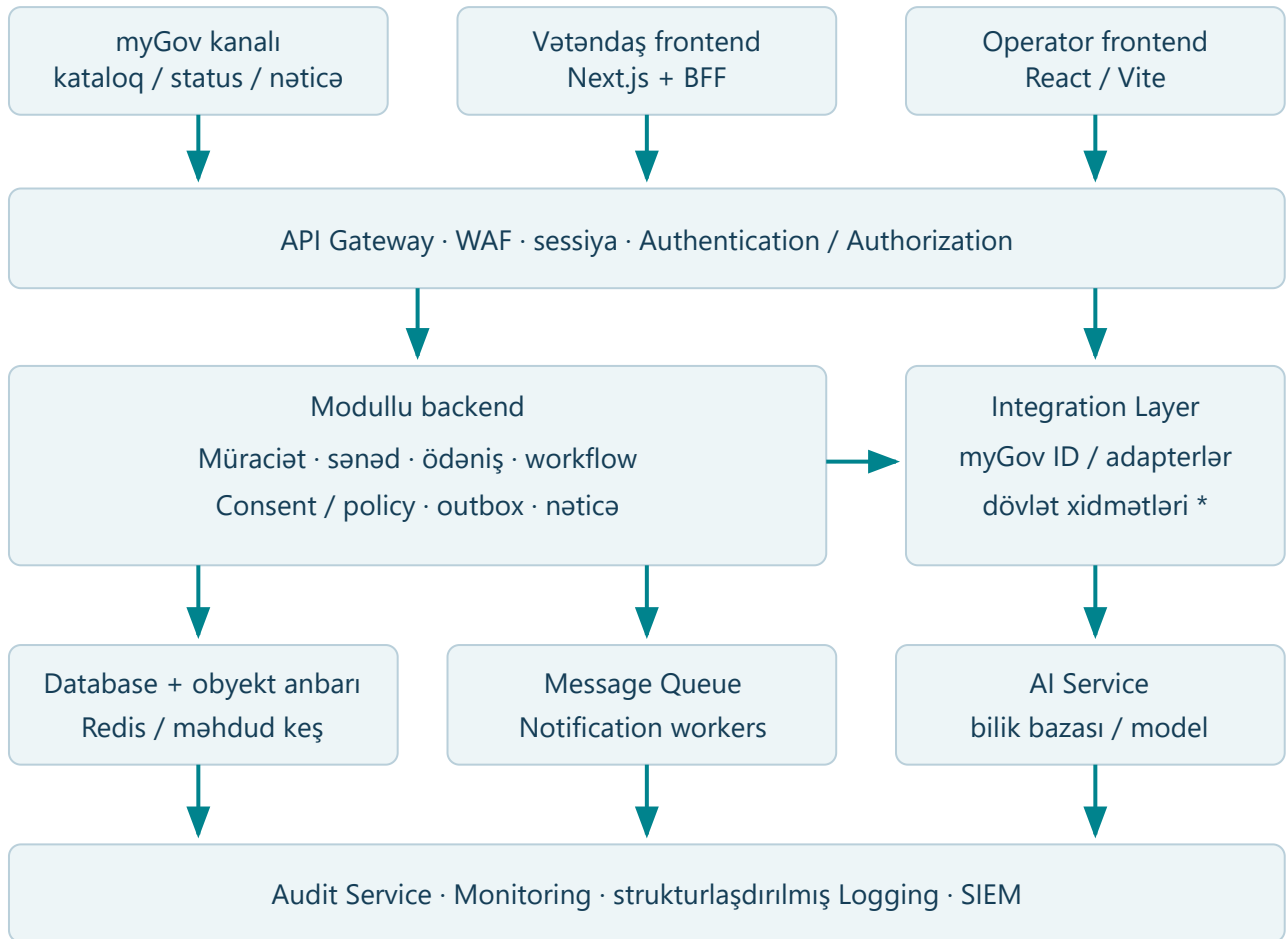
Növbəyə yalnız razılıq identifikatoru və iş istinadı qoyulur; worker icra anında aktual vəziyyəti oxuyur. Ləğv və cavabın gəlməsi paralel baş verərsə məlumatın istifadəsindən əvvəl yenidən yoxlama aparılır. Policy xidməti işləmirsə yeni məlumat sorğusu "fail closed" prinsipi ilə dayandırılır; qaralama qorunur.

Audit tam profil cavabını saxlamır: actor, subject istinadı, məqsəd, sahə adları, nəticə, vaxt və correlation_id kifayətdir. Qəbzlər dəyişdirilməyə qarşı qorunan saxlamaya çıxarılır. İstifadəçiyə "kim, hansı məlumatı, nə üçün sorğuladı" tarixçəsi verilir.

Xarici razılıq sistemi əsas mənbə olarsa yerli qeyd onun uyğunlaşdırılmış nüsxəsi kimi işləyir. Ləğv webhook-u yoxdursa protokolun icazə verdiyi təkrar yoxlama tətbiq edilir; köhnə keş sonsuz icazə sayılır.

Mövcud bazanı genişləndirən model

Bütün yeni komponentlər təklifdir. myGov ilə əlaqə xətləri razılaşdırılacaq müqavilələri göstərir; hazır endpoint-ləri göstərmir.



* Xarici dövlət mənbələri digital.bridge və ya müqavilədə müəyyən olunan başqa kanal vasitəsilə qoşula bilər. myGov ID, məlumat mübadiləsi, bildiriş və elektron imza bir-birindən ayrı adapterlərdir.

Etibar sərhədləri

İnternetdən yalnız gateway/BFF açılır. Backend daxili şəbəkədə yerləşir; məlumat bazası, növbə və obyekt anbarına brauzer çıxışı yoxdur. Dövlət və provayder əlaqələri ayrıca çıxış siyasəti, sertifikat və servis identifikasiyası ilə qurulur. Operatorun şəbəkə və sessiya siyasəti vətəndaşdan ayırıdır.

AI modulu əsas hüquqi workflow-un məcburi asılılığı olmur: model əlçatmaz olduqda ərizə adi forma ilə göndərilə bilər. Bildirişin gecikməsi qərar tranzaksiyasını geri çevirmir.

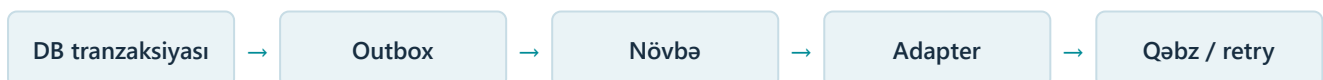
Modullu monolitdən ölçülən genişlənməyə

Meyar	Modullu monolit	Mikroservislər
İlkin icra	Mövcud backend-də sərhədlər; daha az istismar yükü.	Çox yerləşdirmə, servis kimliyi və paylanmış izləmə tələb edir.
Tranzaksiya	Müraciət + outbox bir DB tranzaksiyasında.	Hadisə uyğunlaşdırması və kompensasiya daha mürəkkəbdir.
Miqyaslanma	Backend və worker-lər ayrıca böyüdülmə bilər.	Hər servis ayrıca miqyaslanır; böyük fərqli yüklərdə faydalıdır.
Komanda	Kiçik/orta komanda və vahid domen üçün münasib.	Müstəqil domen komandaları və əməliyyat yetkinliyi tələb edir.
Təvsiyə	Pilot üçün əsas seçim; mövcud stack auditı ilə.	Ölçülmüş yük və təşkilati ehtiyac olduqda seçilmiş modulu ayırmaq.

Məlumat və hadisə modeli

Əsas entitilər: Subject, Representation, PermitService, Application, ApplicationVersion, DocumentVersion, ConsentReceipt, DataAccess, Invoice, PaymentAttempt, Decision, NotificationDelivery və AuditEvent. PostgreSQL uyğun namizəddir; mövcud backend-in bazası təsdiqlənmədən miqrasiya qərarı verilmir.

Ərizə statusu serverdə idarə edilir. Mövcud draft, registered, assigned, awaiting_revision, awaiting_payment, payment_review, awaiting_signature və completed statusları vətəndaş lüğətinə xəritələnir. Daxili təsdiq mərhələləri "Baxılır" kimi təqdim edilə bilər; real backend status maşını dəyişdirilmədən ayrıca xəritə tətbiq olunur.



Etibarlılıq: mesajlar ən azı bir dəfə çatdırıla bilər; istehlakçı event_id üzrə təkrarı ayırır. Retry eksponensial gecikmə və jitter ilə işləyir; davamlı xəta DLQ-ya keçir. Hadisələr application_id və version daşıyır; köhnə hadisə yeni statusu əvəz etmir.

Keş: xidmət kataloqu geniş keşlənmə bilər, fərdi məlumat məqsəd və subject üzrə qısa TTL ilə ayrılır. **Fayllar:** şifrələnmiş obyekt anbarında, metadatası DB-də. **İstismar:** backup bərpası sınağı, provayder circuit breaker-i və integrasiya reconciliation işi planlaşdırılır.

İlkin SLO təklifi: layihənin idarə etdiyi API-lər üçün aylıq 99,5% əlçatanlıq; xarici gözləmələr xaric p95 ≤ 1,5 saniyə. RPO ≤ 15 dəqiqə, RTO ≤ 4 saat yalnız infrastruktur və bərpa sınağı ilə təsdiqləndikdən sonra öhdəlik olur.

Giriş və razılıq müqavilələri

Bu bölmədə /api/v1 ilə göstərilən yollar **layihənin təklif olunan BFF/backend API-ləridir**. Rəsmi myGov API-ləri deyil. Proвайder ünvanları, scope-ları və webhook formatları müqavilə alınandan sonra müəyyən edilir.

API flow 1 · Giriş sessiyasının yaradılması



Endpoint	Request / response məntiqi
POST /api/v1/auth/start	Body: return_path (yalnız daxili icazəli yol). 200: authorization_url; pre-auth cookie və server tranzaksiyası yaradılır.
GET /api/v1/auth/callback	Query: code, state. Server mübadilə və token yoxlaması edir. 303: daxili səhifəyə redirect; Set-Cookie: HttpOnly; Secure.
GET /api/v1/session	200: minimal yerli user və capabilities; 401: sessiya yoxdur. Proвайder tokeni qaytarılır.

PKCE və OIDC detalları provayderin dəstəyinə uyğunlaşdırılır. OAuth təhlükəsizlik tövsiyələri [R6], kimlik tokeninin yoxlanması [R7] əsasında dizayn edilir. Callback xətası token və şəxsi məlumat göstərmədən login ekranına qaytarılır.

API flow 2 · Razılıq tələbi və qəbz



```

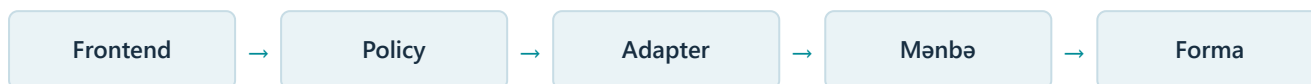
POST /api/v1/consent-requests
{ "service_id": "svc-demo", "purpose": "application.prefill" }
200 { "request_id": "cr-demo", "notice_version": "1",
      "fields": ["name", "surname"], "expires_at": "..."}

POST /api/v1/consents
{ "request_id": "cr-demo", "decision": "granted" }
201 { "consent_id": "con-demo", "version": 1, "status": "active" }
  
```

Server məqsədi və sahələri xidmət manifestindən götürür, body-dəki sərbəst alıcı/sahə siyahısına etibar etmir. Eyni tələbin ikinci təsdiqi eyni qəbz qaytarır. İmtina data adapterini işə salmır; vaxtı keçmiş tələb 409 ilə yenidən yaradılmağa yönəldilir.

Məlumat yoxlaması və müraciət

API flow 3 · Məqsədə bağlı məlumatın alınması



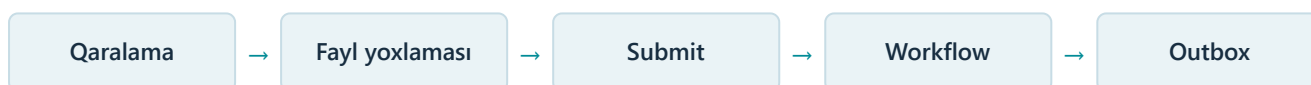
```

POST /api/v1/profile-resolutions
{ "service_id": "svc-demo", "consent_id": "con-demo" }
202 { "resolution_id": "res-demo", "status": "pending" }

GET /api/v1/profile-resolutions/res-demo
200 { "status": "resolved", "fields": {
  "name": { "value": "Nümunə", "source": "agreed-source",
    "verified_at": "...", "evidence_id": "ev-demo" }
} }
  
```

Subject server sessiyasından götürülür; brauzerdən FİN göndərməklə başqa şəxsə keçid edilmir. 403 — məqsəd/razılıq uyğun deyil; 409 — yenidən razılıq lazımdır; 503 — mənbə müvəqqəti əlçatmazdır. Cavab gəldikdən sonra da razılıq və retention siyasəti yoxlanılır.

API flow 4 · Ərizənin yaradılması və göndərilməsi



```

POST /api/v1/applications
Idempotency-Key: demo-create-01
{ "service_id": "svc-demo", "evidence_ids": ["ev-demo"],
  "form_version": 1, "fields": { "operation_note": "Nümunə" } }
201 { "id": "app-demo", "status": "draft", "version": 1 }

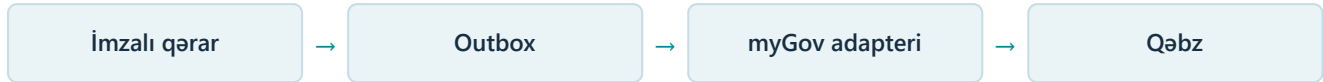
POST /api/v1/applications/app-demo/submit
Idempotency-Key: demo-submit-01
{ "expected_version": 1 }
200 { "id": "app-demo", "status": "registered",
  "application_no": "DEMO-2026-001", "version": 2 }
  
```

Submit serverdə sahiblik, xidmət qaydası, məcburi sahə, fayl yoxlama statusu və sübut müddətini təsdiqləyir. DB statusu və outbox eyni tranzaksiyada yazılır. 422 sahə xətasını, 409 paralel dəyişiklik və ya eyni idempotency açarı ilə fərqli body-ni bildirir.

Bu fəsad mövcud /api/permit-applications müqaviləsinə adapterlə bağlanmalıdır. Mövcud endpoint-ləri səbəbsiz dəyişmək və ya frontend-dən iki ayrı müraciət yaratmaq nəzərdə tutulmur.

Nəticə, hadisə və səhv müqaviləsi

API flow 5 · Qərarın və sənədin çatdırılması



```

// Daxili hadisə – rəsmi myGov payload-u deyil
{ "event_id": "evt-demo", "type": "application.completed",
  "application_id": "app-demo", "version": 8,
  "document_id": "doc-demo", "occurred_at": "..." }

GET /api/v1/applications/app-demo/timeline
200 { "items": [{ "status": "completed", "occurred_at": "..." }] }

GET /api/v1/documents/doc-demo/download
200: application/pdf // yaxud qısaömürlü icazəli URL
  
```

Adapter müqaviləyə uyğun çevirmə aparır, sənədin özünü və ya istinadını ötürür. Qəbul qəbzı yerli delivery qeydində saxlanır. Müvəqqəti xəta retry, daimi sxem xətası DLQ və operator xəbərdarlığı yaradır. Event versiyası statusun geriye getməsinə bloklayır.

Əlavə əməliyyatlar

Nümunə endpoint	Məntiq və cavab
POST /api/v1/consents/{id}/revoke	Sahiblik yoxlaması; 200 revoked, cache invalidation və audit.
POST /api/v1/payment-sessions	Invoice istinadı; 201 provayder keçidi. Məbləğ serverdən.
POST /api/v1/webhooks/payments	Provayder müqaviləsinə uyğun doğrulama və deduplikasiya; 204 qəbul.
GET /api/v1/documents/{id}/verification	İcazəli istifadəçiyə etibarlılıq; açıq QR üçün ayrıca minimal təqdimat.

Ümumi qaydalar

Bütün çağırışlar correlation_id daşıyır. Səhv cavabı {code, message_az, field_errors, correlation_id} formasında verilir; stack trace və provayderin həssas cavabı göstərilir. 401 — giriş; 403 — icazə; 404 — resurs görünür; 409 — vəziyyət konflikt; 422 — validasiya; 429 — limit; 503 — asılı xidmət əlçatmazdır.

Siyahılar səhifələnir, fayl ölçüsü məhdudlaşdırılır, sxemlər versiyalanır. Webhook üçün imza/mTLS dəstəyi müqavilədən asılıdır; browser cookie-si servis autentifikasiyası kimi istifadə edilmir.

Kimlik, sessiya və API müdafiəsi

Nəzarət	Layihədə tətbiq	Yoxlama sübutu
OAuth 2.0 / OIDC	Authorization Code; dəstəklənən PKCE; state, nonce və dəqiq redirect yoxlaması [R6–R7].	Saxta state, təkrar code, yanlış redirect sınağı.
JWT	İstifadə edilərsə imza, alg allowlist, iss, aud, exp/nbf və açar rotasiyası yoxlanılır. JWT şifrələmə deyil.	Yanlış issuer/audience, vaxtı bitmiş token rədd edilir.
Sessiya / BFF	HttpOnly, Secure, uyğun SameSite; CSRF tokeni və Origin yoxlaması; sessiya rotasiyası. Token URL-dən çıxarılır.	Logout-dan sonra sessiya işləmir; callback URL-də token yoxdur.
Authorization	RBAC + obyekt və təşkilat atributları. Citizen yalnız öz müraciəti; executor yalnız icazəli təyinat.	Başqa application_id/document_id ilə sorğu rədd edilir.
mTLS	Dövlət/servis kanallarında müqavilə dəstəkləyərsə qarşılıqlı sertifikat; rotasiya və ləğv proseduru.	Etibarsız/müddəti bitmiş sertifikat bağlantısı bloklanır.
Şifrələmə	TLS, DB/fayl/backup üçün disk və ya tətbiq səviyyəsində şifrələmə; açarlar KMS/HSM-də.	Açar səlahiyyətləri, backup bərpası və rotasiya sınağı.
Rate limiting	IP, sessiya, subyekt və bahalı əməliyyat üzrə limit; 429 + Retry-After.	Kütləvi giriş, PDF və reyestr sorğusu yük sınaqları.
API security	Sxem validasiyası, CORS allowlist, CSRF, SSRF çıxış allowlist-i, ölçü limiti və idempotency.	Fərqli body ilə təkrar açar, zərərli URL və böyük fayl sınağı.

Rolların ayrılması

Operator rolları faktiki backend müqaviləsinə uyğun xəritəlməlidir. Təyinat, təsdiq və imza ayrı capabilities kimi modelləşdirilir. UI-də düymənin gizlədilməsi kifayət deyil. Öz yaratdığı inzibati sənədin yekun təsdiqi üçün vəzifələrin ayrılması xidmət qaydasına uyğun tətbiq olunur.

Mövcud tətbiq tokeninin formatı JWT olduğunu sübut etmir. Token növü backend auditində müəyyənləşdirilməli; formatdan asılı olmayaraq sessiya, müddət və ləğv qaydaları yoxlanmalıdır.

Məlumat, audit və əməliyyat dayanıqlığı

Nəzarət	Praktik tələblər
Secret management	Client secret, DB parolu və imza açarı brauzer bundle-ına daxil edilmir; secret store, mühitlər üzrə ayrılma, rotasiya və CI secret scanning.
PII protection	FİN, sənəd nömrəsi və əlaqə sahələri maskalanır; bütöv API cavablarının konsola/loga yazılması çıxarılır. Dəstək ekranı minimum məlumat göstərir.
Data minimization	Reyestrədən tam profil əvəzinə zəruri atribut və ya uyğunluq təsdiqi alınır. Test mühitində sintetik məlumat.
Consent management	Hər girişdə purpose və scope; ləğv yayımlanması; yoxlama xidməti dayananda yeni məlumat sorğusunun bloklanması.
Audit logging	Qərar, sənəd baxışı, ixrac, razılıq, səlahiyyət və status dəyişməsi üçün actor/action/resource/time/result; dəyişdirilməyə qarşı qoruma.
Access logging	Marşrut şablonu, status, müddət və correlation_id. Query/body, Authorization və cookie yazılır; həssas IP/identifikatorlara ayrıca retention.
Fayl təhlükəsizliyi	Magic-byte yoxlaması, antivirus, arxiv/PDF limiti, karantin, sandbox preview. Fayl adı icra edilən yol kimi istifadə olunmur.
Monitoring / SIEM	Auth xətalrı, məlumat sorğusu anomaliyası, DLQ, gecikən imza/ödəniş, backup və sertifikat müddəti üzrə xəbərdarlıq.
Data retention	Kateqoriya üzrə TTL, hüquqi saxlanma istisnası, silinmə sübutu və backup-dan bərpa sonrası silinmə təkrarı.

İnsident və bərpa

İnsident sahibi və əlaqə zənciri əvvəlcədən müəyyən edilir. Şübhəli credential ləğv edilir, məlumat çıxışı məhdudlaşdırılır, audit sübutları qorunur və təsir dairəsi araşdırılır. Hüquqi bildiriş ünvanları və müddətləri ekspertiza ilə müəyyən olunur; bu sənəd ümumi "72 saat" kimi təsdiqsiz öhdəlik irəli sürmür.

İstehsalata keçid üçün threat model, kritik API-lərdə sahiblik sınağı, bağımlılıq analizi, pentest, sertifikat rotasiyası, DB/fayl bərpası və provayder kəsintisi məşqi tamamlanmalıdır. Açıq kritik tapıntı pilotun işə salınmasına mane olan qəbul meyarıdır.

Hüquqi əsasdan məlumat siyasətinə

“Fərdi məlumatlar haqqında” Qanun fərdi məlumatların toplanılması, işlənməsi, mühafizəsi və transsərhəd ötürülməsi ilə əlaqədar münasibətləri tənzimləyir. Açıq rəsmi mətndə konfidensial məlumatların üçüncü şəxsə verilməsi üçün razılıq və qanuni istisnalar nəzərdə tutulur [R5]. Qüvvədə olan konsolidə edilmiş redaksiya və konkret xidmətə tətbiq hüquqşünas tərəfindən təsdiqlənməlidir.

Əməliyyat üzrə hüquqi əsas reyestri

Əməliyyat	Konseptual əsas və ekspertiza sualı
İcazə ərizəsinin emalı	Xidmət sahibinin qanuni səlahiyyəti və xidmət norması müəyyənləşdirilir. Hansı məlumatın məcburi olduğu yazılı təsdiqlənir.
Dövlət mənbəyindən məlumat alma	Hər atribut üzrə məqsəd, hüquqi əsas, alıcı və sorğulama səlahiyyəti; razılıq təkbaşına integrasiya səlahiyyəti yaratmır.
Könüllü fərdiləşdirmə / AI	Ayrı, aydın və geri götürülə bilən seçim. Əsas xidmətin zəruri emalı ilə birləşdirilmir.
Üçüncü tərəfə ötürmə	Provayder müqaviləsi, məqsəd məhdudiyyəti, subpodratçı, təhlükəsizlik və silinmə öhdəliyi.
Elektron imza və sənəd	İmza səviyyəsi, sənəd formatı, sertifikat və hüquqi qüvvə həmin xidmət üzrə ekspertizadan keçir.
Arxiv və silinmə	Sektor və arxiv qaydaları, mübahisə/saxlanma öhdəliyi, müraciət və sənəd kateqoriyası üzrə müddət.

Məsuliyyət bölgüsü

Xidmət sahibi qurum emal məqsədini və tələb olunan məlumatları müəyyən edir. Texniki operator yalnız razılaşdırılmış həcmdə emal edir. Dövlət mənbəyi məlumatın doğruluğuna və təqdimat şərtlərinə cavabdeh tərəf kimi müqavilədə göstərilir. AI, hosting, SMS və imza provayderlərinin rolları ayrıca müəyyənləşdirilir.

Hüquqi ekspertiza tələb olunur: informasiya sisteminin qeydiyyatı və mümkün istisnalar, xüsusi kateqoriyalı məlumatlar, transsərhəd emal, yerləşdirmə tələbləri, elektron razılığın sübut forması, nümayəndəlik, avtomatlaşdırılmış qərar və arxiv müddətləri. Bu sənəd uyğunluq barədə hüquqi rəy vermir.

İstehsalat məlumatının xarici hostingə və AI provayderinə ötürülməsi yalnız serverin yerləşdiyi ölkə ilə məhdudlaşmır: uzaqdan dəstək, telemetriya və subpodratçı çıxışı da qiymətləndirilməlidir.

Nə saxlanır, nə silinir?

Aşağıdakı müddətlər hüquqi norma deyil, texniki dizayn üçün ilkin parametrlərdir. Rəsmi saxlama cədvəli təsdiqlənməyən sənəd kateqoriyası istehsalata buraxılmamalıdır.

Məlumat	Saxlama yanaşması	Müddət / silinmə
Giriş tranzaksiyası	State, nonce/PKCE materialı serverdə; birdəfəlik istifadə.	Nümunə: 5–10 dəqiqə; tamamlanma/vaxt bitəndə silinir.
Provayder profil cavabı	Tam cavab daimi saxlanmır; zəruri atribut/sübut seçilir.	Nümunə: sessiya daxilində və ya ≤ 15 dəqiqə keş; ləğvdə təmizlənir.
Göndərilməmiş qaralama	İstifadəçinin davam etməsi üçün minimum sahələr.	Nümunə: 90 gün fəaliyyətsizlik; əvvəlcədən xəbərdarlıq və silinmə seçimi.
Rəsmi ərizə və qərar	Ərizə snapshot-u, zəruri sübut, yekun sənəd və imza.	Hüquqi/arxiv cədvəlinə görə; konkret müddət ekspertiza tələb edir.
Razılıq və audit qəbzi	Mətn versiyası, məqsəd və hadisə metadatası; tam PII payload yoxdur.	Sübut və arxiv ehtiyacına uyğun müddət təsdiqlənir.
Texniki log	Maskalanmış əməliyyat və xəta metadatası.	Nümunə: 30 gün aktiv, 90 gün məhdud arxiv; təsdiqlə.
AI giriş/çıxış və səs	Standartda saxlanmır; keyfiyyət analizi üçün ayrıca seçim və anonimləşdirmə.	Məcburi ehtiyac yoxdursa emaldan sonra silinir.
Backup	Şifrəli, məhdud girişli nüsxə; silinmə siyahısı ayrıca qorunur.	Nümunə: 35 günlük dövr; bərpa sonrası silinmələr yenidən tətbiq edilir.

Saxlanılmamalı məlumatlar

myGov parolu, kart CVV-si, istifadəçinin şəxsi imza açarı, xidmətə aid olmayan tam reyestr dosyesi, səbəbsiz biometrik/sosial məlumat və loglarda bearer token saxlanmır. FİN-in sadə hash-i tam anonimləşdirmə sayılmır; riskə uyğun şifrələmə və ya açarlı psevdonimləşdirmə tətbiq edilir.

Məlumatın idarə edilməsi

Vətəndaş məlumat tarixçəsinə baxa, yanlış məlumat üçün düzəliş kanalı açsın, razılığı ləğv edə və silinmə/çıxarış tələbi verə bilər. Server tələbi hüquqi öhdəliklə tutuşdurur, silinən və saxlanmalı hissəni səbəblə bildirir. Legal hold yalnız səlahiyyətli əsas və auditlə tətbiq edilir; “dəyişməz audit” sonsuz saxlanma demək deyil.

Layihə myGov-a nə qazandırır?

Layihə myGov-a icazə xidmətinin sahə üzrə tamamlanmış icra mexanizmini gətirə bilər: xidmətin seçilməsindən qurum qərarı və elektron nəticəyədək eyni müraciətə bağlı proses. Vətəndaş kanalı ilə qurumdaxili icra arasındakı əlaqə ölçülən hadisələr üzərində qurulur.

Dəyər	Necə yaranır?	Ölçü
Vətəndaş təcrübəsi	Vahid giriş, aydın növbəti addım, cihazlararası davam etmə.	Başlayanlardan tamamlayanların payı; məmnuniyyət.
Xidmətin sürətlənməsi	Avtomatik doldurma, mənbə təsdiqi və azalan düzəliş dövrləri.	Formanın median vaxtı; qəraradək p50/p90.
Əl əməyinin azalması	Sənəd rekvizitlərinin çıxarışı, ödəniş təsdiqi və strukturlaşdırılmış çatışmazlıq.	Müraciətə düşən operator dəqiqəsi və toxunuş sayı.
Təkrar məlumatın azalması	Təsdiqlənmiş məlumat uyğun məqsədlə yenidən istifadə edilir.	İstifadəçinin əl ilə doldurduğu sahələrin sayı.
Rəqəmsallaşmanın genişlənməsi	Enerji icazələri üçün təkrar istifadə edilən xidmət/forma və adapter modeli.	Tam rəqəmsal tamamlanan xidmət növləri.
Proaktiv xidmətlər	İcazə müddəti və müraciət hadisələrindən vaxtında təklif.	Təklifdən müraciətə keçid; opt-out və şikayət payı.
AI imkanları	Azərbaycan dilində qayda izahı və insan təsdiqli sənəd köməyi.	Mənbəyə uyğun cavab; yanlış istiqamətləndirmə.
Vahid və rahat istifadə	Razılaşdırılmış status, bildiriş və sənəd təqdimatı.	Status zənglərinin sayı; çatdırılma gecikməsi.

Faydanın sübut planı

Pilotdan əvvəl 2–4 həftəlik baza göstəriciləri toplanır. Eyni icazə növü və müqayisə olunan müraciətlər üzrə pilot nəticəsi ölçülür; xidmət qarışıqlığının dəyişməsi nəzərə alınır. Hədəf: formanın median vaxtında $\geq 30\%$, natamam müraciət payında $\geq 20\%$ nisbi azalma. Nümunə: natamamlıq 25%-dən 20%-ə enərsə nisbi azalma 20%-dir.

Məhsul komandası nəticəni aylıq xidmət sahibinə təqdim edir. Sürət artımı məlumat təhlükəsizliyi və qərarın keyfiyyəti ilə birlikdə qiymətləndirilir; hüquqi baxış müddətinin avtomatik qısalacağı vəd edilmir.

Mənbələr və faktların sərhədi

Baxış tarixi: 08.09.2026. Mənbələr yalnız aşağıda göstərilən iddiaları dəstəkləyir. Təklif olunan texniki dizaynın rəsmi təsdiqi kimi istifadə edilmir.

[R1] İRİA — “digital.login” fəaliyyətinə “mygov ID” kimi davam edəcək, 28.10.2025.

Vahid girişin myGov ID adı altında təqdimatı, autentifikasiya seçimləri və tətbiqlərarası giriş barədə rəsmi məlumat.
idda.az/az/xeberler/digitallogin-fealiyyetine-mygov-id-kimi-davam-edecek

[R2] İRİA — digital.bridge.

Dövlət–dövlət, dövlət–özəl və dövlət–vətəndaş məlumat mübadiləsi istiqamətlərini təsvir edir; bu layihənin qoşulmasını təsdiqləmir.

idda.az/az/reqemsallasma/digital-bridge

[R3] İRİA — Razılıqların myGov vasitəsilə idarəsi, 03.12.2024.

Özəl müəssisələrin digital finans vasitəsilə məlumat sorğularına verilən razılıqların dayandırılması və aktivləşdirilməsi barədə konkret mexanizm.

[Rəsmi xəbər: razılıqların idarə edilməsi](#)

[R4] İRİA — myGov-da fərdi məlumatların emalı barədə açıqlama, 27.12.2025.

Razılıq, istifadəçi nəzarəti və sorğu tarixçəsi haqqında rəsmi açıqlama. Layihə üçün açıq universal consent API müqaviləsi deyil.

[Rəsmi açıqlama: fərdi məlumatların emalı](#)

[R5] “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

XRİTDX-nin yayımladığı PDF nəzərdən keçirilib. E-qanun keçidi konsolidə edilmiş mətnin hüquqi yoxlaması üçün verilir; səhifənin mətni alətdə tam açılmayıb.

[Rəsmi PDF — scis.gov.az](#) · [E-qanun — framework/19675](#)

[R6] IETF — RFC 9700, Best Current Practice for OAuth 2.0 Security.

OAuth axınlarının təhlükəsizlik dizaynı üçün ilkin standart mənbə; myGov-un faktiki konfigurasiyasını təsdiqləmir.

rfc-editor.org/info/rfc9700

[R7] OpenID Foundation — OpenID Connect Core 1.0, errata set 2.

OIDC identifikasiyası və ID Token validasiyası üçün standart mənbə.

openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html

Rəsmi mənbələrdən istifadə edilən faktlar məhdud parafrazlarla verilib. Funksiya kataloqu, API payload-ları, saxlama parametrləri, KPI və roadmap bu layihə üçün hazırlanmış təkliflərdir.

Texniki danışıqlar üçün yoxlama siyahısı

Namizəd inteqrasiya	İstifadə və tələb olunan razılaşma
myGov ID / İRİA	Giriş; client qeydiyyatı, callback, protokol, claims, logout, test hesabları və təhlükəsizlik profili.
myGov xidmət kanalı	Kataloq, keçid/yerləşdirmə formatı, status lüğəti, bildiriş, sənəd və çatdırılma qəbzi. Hazır API təsdiqlənmişdir.
Şəxsiyyət məlumatının sahibi	Şəxsin uyğunluğu və tələb olunan atributlar; məsul qurum, sahə siyahısı və hüquqi əsas dəqiqləşdirilir.
Dövlət Vergi Xidməti	VÖEN və qeydiyyat üzrə namizəd mənbə; nümayəndəlik üçün əlavə sübut tələb oluna bilər. API çıxışı təsdiqlənmişdir.
Əmlak, təhsil, əmək, nəqliyyat mənbələri	Yalnız xidmətin hüquqi tələbi olduqda aidiyyəti məlumat sahibi ilə minimal təsdiq sorğusu; pilotdan kənar kateqoriyalar avtomatik qoşulmur.
Elektron imza provayderi	Uyğun imza növü, signer səlahiyyəti, sənəd hash-i, sertifikat/status yoxlaması; SİMA/ASAN imza namizəd kimi qiymətləndirilə bilər.
Ödəniş provayderi	Rüsum xəzinə/hesab rekvizitləri, invoice, imzalı nəticə, reconciliation və geriödəmə; konkret provayder seçilməyib.

Yerli mənbə xəritəsi

- [L1] README.md; package.json; apps/web/package.json; apps/operator/package.json — monorepo, tətbiqlər və stack.
- [L2] docs/frontend-vetendas-mygov-id-giris-bələdçisi.md; apps/web/features/auth/; apps/operator/src/features/auth/ — layihənin giriş müqaviləsi və frontend axını.
- [L3] apps/web/app-pages/apply/; apps/web/features/apply/; apps/web/features/applications/ — müraciət, qaralama, fayl, submit/resubmit və rəy.
- [L4] admin-api-senedlesme.md; docs/frontend-vetendas-tam-sistem-bələdçisi.md; apps/operator/src/features/ — operator workflow-u, ödəniş və sənəd çağırışları.
- [L5] docs/mygov-code-analysis.md — bu sənəd üçün hazırlanmış ayrıca kod təhlili və dəqiq fayl istinadları.

İstehsalata qədər cavablandırılmalı suallar

Xidmətin hüquqi sahibi və pilot icazə növü hansıdır? Hansı məlumat sahələrinə icazə veriləcək? Backend-də status və rol yoxlaması necə icra olunur? Rəsmi myGov sandbox, xidmət təqdimatı və bildiriş müqaviləsi varmı? Elektron imza və ödənişin hansı sübutu hüquqi nəticə yaradır? Saxlanma cədvəlini kim təsdiqləyir?

Phase 1–2 · Təhlükəsiz baza və integrasiya

Phase 1 — MVP · şərti 6–8 həftə

İstiqamət	İş paketi
Funksionallıqlar	Bir icazə növü; mövcud forma/draft/submit, çatışmazlıq, status və nəticə axınının tamamlanması; razılıq UX-i.
Texniki işlər	Backend audit; BFF sessiya dizaynı; forma/status müqaviləsi; idempotency; outbox; təhlükəsiz fayl emalı; baseline metriklər.
API integrasiyaları	Mövcud permit backend; myGov ID axınının təhlükəsizləşdirilməsi və sınağı; digər adapterlər üçün müqavilə əsaslı mock.
Təhlükəsizlik	URL tokeninin aradan qaldırılması; PII log redaksiyası; server sahiblik/rol yoxlaması; secrets və backup nəzarəti.
Gözlənilən nəticə	Pilot xidmət portalda ucdan-uca yoxlanılır. myGov-a tam integrasiya olunduğu iddia edilmir.

Çıxış meyarı: uğurlu müraciət, düzəliş, uğursuz integrasiya, təkrar submit və icazəsiz baxış sınaqları keçir; kritik təhlükəsizlik tapıntısı qalmır. Ödənişli xidmət üçün F07 bu mərhələyə daxil edilir.

Phase 2 — myGov integrasiyası · şərti 6–10 həftə

İstiqamət	İş paketi
Funksionallıqlar	myGov-dan xidmətə keçid; minimal avtomatik doldurma; razılıq qəbzi; status və nəticə təqdimatı.
Texniki işlər	Adapterlər, xarici identifikator uyğunlaşdırması, schema contract test, retry/DLQ, revocation və reconciliation.
API integrasiyaları	Rəsmi sandbox müqavilələri; myGov ID, bir dövlət məlumat mənbəyi; təsdiqlənmiş status/nəticə kanalı; imza və lazım olduqda ödəniş.
Təhlükəsizlik	mTLS/servis identifikasiyası; məlumat məqsədi yoxlaması; hüquqi retention təsdiqi; pentest və provayder kəsintisi sınağı.
Gözlənilən nəticə	Məhdud istifadəçi qrupu üçün ölçülən myGov pilotu; kanal əlçatmazlığında portalın bərpa yolu.

Çıxış meyarı: razılıq ləğvi yeni sorğunu dayandırır; hadisə təkrarı ikinci əməliyyat yaratmır; sənəd və status uyğun gəlir; xidmət sahibi və integrasiya tərəfi pilot nəticəsini qəbul edir.

Phase 3–4 · AI və proaktiv xidmətlər

Phase 3 — AI funksionallıqları · şərti 4–8 həftə

İstiqamət	İş paketi
Funksionallıqlar	Azərbaycan dilində mənbəli köməkçi; sənəd rekvizitlərinin çıxarışı; istifadəçinin təsdiqlədiyi formaya köçürmə; operatora kateqoriya tövsiyəsi.
Texniki işlər	Bilik bazasının versiyalanması; RAG; OCR; AI Gateway; alət allowlist-i; nəzarət dəsti və model monitoringi.
API integrasiyaları	Təsdiqlənmiş model/OCR mühiti; daxili icazəli axtarış; məqsədə bağlı müraciət oxuma alətləri.
Təhlükəsizlik	PII minimallaşdırılması; prompt injection sınağı; tenant izolyasiyası; təlimə istifadə və saxlanma müqaviləsi; insan təsdiqi.
Gözlənilən nəticə	Vətəndaş qaydanı daha tez anlayır; OCR səhvləri təsdiqdən əvvəl görünür; hüquqi qərar AI-dən asılı olmur.

Çıxış meyarı: təsdiqlənmiş Azərbaycan dilli dəstdə keyfiyyət hədəfi ödənilir; mənbəsiz və məxfi məlumatlı cavablar üçün eskalasiya işləyir; AI söndürüldükdə əsas xidmət işləyir.

Phase 4 — Proaktiv xidmətlər · şərti 4–6 həftə

İstiqamət	İş paketi
Funksionallıqlar	İcazə yenilənməsi, yarımçıq qaralama, müddətli sənəd və ödəniş xatırlatmaları; səbəbi görünən təkliflər.
Texniki işlər	Qayda mühərriki; offer lifecycle; opt-in/opt-out; tezlik limiti; event deduplikasiyası və vaxt zonası nəzarəti.
API integrasiyaları	Daxili hadisə axını; təsdiqlənmiş myGov bildiriş kanalı; yalnız razılaşdırılıbsa xarici dəyişiklik hadisələri.
Təhlükəsizlik	Təklifdən əvvəl qanuni mövcud məlumat; yeni sorğudan əvvəl hüquqi əsas/razılıq; həssas bildiriş məzmununun gizlədilməsi.
Gözlənilən nəticə	Vətəndaşa vaxtında, idarə edilən təkliflər; məcburi avtomatik müraciət və ya icazə uzadılması yoxdur.

Çıxış meyarı: opt-out-dan sonra könüllü təkliflər dayandırılır; yanlış təklif/şikayət payı ölçülür; hüquqi nəticə yaradan addım ayrıca təsdiq tələb edir.

Phase 5 · Tam miqyaslı platforma

Phase 5 — Mərhələli genişlənmə · şərti 8–12+ həftə

İstiqamət	İş paketi
Funksionallıqlar	Yeni icazə növləri; nümayəndəlik; xidmətə uyğun əlavə reyestrlər; keyfiyyətli risk analitikası; səsli əlçatanlıq.
Texniki işlər	Çoxxidmətli konfigurasiya; yük testi; seçilmiş modulların ehtiyac əsasında ayrılması; disaster recovery və əməliyyat təlimatları.
API integrasiyaları	Hər xidmət üçün ayrıca data manifest; uyğun vergi/əmlak/təhsil və digər razılaşdırılmış mənbələr; adapter müqavilə testləri.
Təhlükəsizlik	Daimi audit, periodik pentest, imtiyazlı giriş baxışı, açar rotasiyası; qurumlararası izolyasiya və retention yoxlaması.
Gözlənilən nəticə	Yeni xidmətləri idarə olunan qaydada əlavə edən, ölçülən və bərpa edilən integrasiya platforması.

İdarəetmə və resurs planı

Xidmət sahibi məhsul və hüquqi qaydaları təsdiqləyir; texniki rəhbər backend və adapter müqavilələrinə cavabdeh olur; təhlükəsizlik və məxfilik üzrə məsul şəxslər buraxılış meyarlarını yoxlayır. Təklif olunan əsas komanda: məhsul/biznes analitik, backend və frontend mühəndisləri, QA və DevOps; hüquq, təhlükəsizlik və integrasiya tərəfi mərhələlər üzrə iştirak edir.

Göstərilən müddətlər müqavilələr, sandbox və komanda hazır olduqdan sonra mühəndislik qiymətləndirməsidir. Rəsmi razılaşdırma müddəti ayrıca kritik asılılıqdır; ümumi çatdırılma tarixi və büdcə kimi qəbul edilmir. Pilotun nəticəsinə əsasən növbəti mərhələnin həcmi yenidən təsdiqlənir.

Nəticə

Permit Portal-ın əsas üstünlüyü mövcud vətəndaş və operator axınlarının vahid icazə prosesi ətrafında qurulmasıdır. myGov ilə integrasiya bu prosesi daha əlçatan edər, təkrar məlumat daxil edilməsini azalda və vətəndaşa aydın status/nəticə təqdim edə bilər.

İlk qərar bir pilot xidmətin seçilməsi, giriş və məlumat təhlükəsizliyinin tamamlanması, rəsmi integrasiya müqavilələrinin alınması və uçdan-uca sınağın keçirilməsi olmalıdır. AI və proaktivlik bu bazanın üzərində, ölçülən keyfiyyət və aydın hüquqi sərhədlərlə genişləndirilməlidir.

Təqdimat üçün tələb olunan qərar: pilot xidmət və məsul qurumun təsdiqi; texniki/hüquqi işçi qrupun müəyyənləşdirilməsi; minimal məlumat dəsti və sandbox integrasiyası üzrə danışıqların başlanması.